1 Primitive d'une fonction

1.1 Définition

Définition 1. *Soient f et F deux fonctions définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On dit que F est une primitive de f sur I si, et seulement si : F est dérivable sur I et*

$$F'(x) = f(x), \qquad \forall x \in I.$$

Théorème 1.1. *Si une fonction f continue sur K donc f admet des primitives sur I. De plus si f admet une primitive F sur I, l'ensemble des primitives de f sur I est constitué des fonctions $F + c$, la lettre c désigant une constante arbitraire.*

On note par $\int f(x)dx$ une primitive quelconque de f (lire somme de $f(x)dx$).
Ce symbole est appelé **intégrale indéfinie** de f. Ainsi, si F est une primitive particulière de f, on a :

$$\boxed{\int f(x)dx = F(x) + c, \ (c \text{ est une constante arbitraire}).}$$

L'expression $dF(x) = f(x)dx$ est l'élément différentiel de l'intégrale.

1.2 Tableau de primitives usuelles

Le calcul d'une primitive consiste, souvent après quelques transformations que nous allons étudier au paragraphe suivant, à reconnaître une des fonctions du tableau (qu'il est donc conseillé de savoir par coeur) :

Définie sur	Fonction f	$F(x) = \int f(x)\,dx$
$\mathbb{R}$	x^α $(\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq -1)$	$\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\mathbb{R}_-^* \cup \mathbb{R}_+^*$	$\dfrac{1}{x}$	$\ln\lvert x\rvert + C$
$\mathbb{R}$	$a^x (a > 0)$	$\dfrac{a^x}{\ln a} + C$
$\mathbb{R}$	e^x	$e^x + C$
$\mathbb{R}_+^*$	$\ln x$	$x \ln x - x + C$
$\mathbb{R}$	$\sin x$	$-\cos x + C$
$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\sin x + C$
$\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$	$\tan x$	$-\ln\lvert\cos x\rvert + C$
$\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi\right\}$	$\dfrac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\tan x + C$
$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	$\dfrac{1}{\sin^2 x} = 1 + \cot^2 x$	$-\cot x + C$

EPITA

Définie sur	Fonction f	$F(x) = \int f(x)\,dx$
$\mathbb{R}$	$\cosh x$	$\sinh x + C$
$\mathbb{R}$	$\sinh x$	$\cosh x + C$
$\mathbb{R}$	$\dfrac{1}{\cosh^2 x}$	$\tanh x + C$
$\mathbb{R}^*$	$\dfrac{1}{\sinh^2 x}$	$-\coth x + C$
$]-a,+a[$ avec $a>0$	$\dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$	$\arcsin\dfrac{x}{a} + C$ ou $-\arccos\dfrac{x}{a} + C$
$\mathbb{R}$	$\dfrac{1}{\sqrt{a^2+x^2}}$ avec $(a \neq 0)$	$\ln\left\lvert\dfrac{x}{a} + \sqrt{\left(\dfrac{x}{a}\right)^2+1}\right\rvert + C$ ou $\operatorname{arg\,sinh}\dfrac{x}{a} + C$
$\mathbb{R}$	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2-a^2}}$ avec $(a \neq 0)$	$\ln\left\lvert\dfrac{x}{a} - \sqrt{\left(\dfrac{x}{a}\right)^2-1}\right\rvert + C$ ou $\operatorname{arg\,cosh}\dfrac{x}{a} + C$
$\mathbb{R}$ avec $a \neq 0$	$\dfrac{1}{a^2+x^2}$	$\dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a} + C$
$\mathbb{R}\setminus\{-a,+a\}$	$\dfrac{1}{a^2-x^2}$	$\dfrac{1}{2a}\ln\left\lvert\dfrac{a+x}{a-x}\right\rvert + C$

1.3 Propriétés des intégrales.

On a bien sûr

$$\int (\lambda f(x) \pm \beta g(x))\,dx = \lambda \int f(x)\,dx \pm \beta \int g(x)\,dx \qquad \forall \lambda \,\&\, \beta \in \mathbb{R}.$$

$$\int f(x)\cdot g(x)\,dx \neq \int f(x)\,dx \cdot \int g(x)\,dx$$

$$\int \frac{f(x)}{g(x)}\,dx \neq \frac{\int f(x)\,dx}{\int g(x)\,dx} \qquad \forall g(x) \neq 0.$$

2 Méthodes de calcul des intégrales

2.1 Changement de variable naturel

Théorème 2.1. *Si $f(x)$ peut se mettre sous la forme $f(x) = \varphi[u(x)]u'(x)$ où φ est une fonction continue dont ψ est une primitive et si u est continûment dérivable (à dérivée continue), alors :*

$$f(x)\,dx = \varphi[u(x)]u(x)\,dx = \varphi(u)\,du$$

et

$$\int f(x)\,dx = \int \varphi(u)\,du = \psi(u(x)) + C.$$

EPITA

2.2 Tableau de changement de variable

❶ $\int u' u^n = \dfrac{u^{n+1}}{n+1} + C\,, \quad n \neq -1$	❷ $\int \dfrac{u'}{u^n} = \dfrac{-1}{(n-1)u^{n-1}} + C\,, \quad n \neq 1$
❸ $\int \dfrac{u'}{u} = \ln\lvert u\rvert + C$	❹ $\int u' e^u = e^u + C$
❺ $\int u' \cos(u) = -\sin(u) + C$	❻ $\int u' \sin(u) = \cos(u) + C$
❼ $\int \dfrac{u'}{\sqrt{a^2-u^2}} = \arcsin\dfrac{u}{a} + C$	❽ $\int \dfrac{u'}{\sqrt{a^2-u^2}} = -\arccos\dfrac{u}{a} + C$
❾ $\int \dfrac{u'}{a^2+u^2} = \dfrac{1}{a}\arctan\left(\dfrac{u}{a}\right) + C$	❿ $\int \dfrac{u'}{a^2-u^2} = \dfrac{1}{2a}\ln\left\lvert\dfrac{a+u}{a-u}\right\rvert + C$

Attention, si on fait le changement de variable u à la place de x, il ne faut pas oublier d'exprimer du en fonction de dx.

✎ **Exemple 1.** Calculer $I = \displaystyle\int \tan x\, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}\, dx$.

Solution: On pose $u(x) = \cos x$ dont la différentielle est $u' = -\sin x$.
Alors

$$I = \int -\frac{u'}{u} = -\ln|u| + C = -\ln|\cos x| + C\,.$$

■

✎ **Exemple 2.** Calculer $J = \displaystyle\int \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$ avec $x \neq \pm 1$.

Solution: On pose $u(x) = 1 - x^2$ dont la différentielle est $du = -2x\,dx$.
Alors

$$J = -\int \frac{-2x\,dx}{2\sqrt{1-x^2}} = -\int \frac{du}{2\sqrt{u}} = -\sqrt{u(x)} = -\sqrt{1-x^2}\,.$$

■

✎ **Exemple 3.** Trouver l'intégralel $\displaystyle\int (x^3+x)^5(3x^2+1)\,dx$.

Solution: On pose $u = x^3 + x$. Alors

$$du = \frac{du}{dx}dx = (3x^2+1)dx\,,$$

et par suite

$$\int (x^3+x)^5(3x^2+1)\,dx = \int u^5\,du = \frac{u^6}{6} + C = \frac{(x^3+x)^6}{6} + C$$

■

✎ **Exemple 4.** Trouver $\displaystyle\int \sqrt{2x+1}\,dx$.

Solution:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{2x+1}\,dx &= \int \sqrt{2x+1}\,dx \qquad\qquad u = 2x+1\,, \quad du = 2dx\\ &= \frac{1}{2}\int u^{\frac{1}{2}}du = \frac{1}{3}u^{3/2} + C\\ &= \tfrac{1}{3}(2x+1)^{3/2} + C\,.\end{aligned}$$

EPITA

✎ **Exemple 5.** $\displaystyle\int x^2 \sin(x^3)\,dx = \frac{1}{3}\int \sin u\,du$

✎ **Exemple 6.** Evaluer $\displaystyle\int \frac{2z\,dz}{\sqrt[3]{z^2+1}}$

Solution:

1) On pose $u = z^2+1$ alors

$$\int \frac{2z\,dz}{\sqrt[3]{z^2+1}} = \int \frac{du}{u^{1/3}} = \int u^{-1/3}du = \frac{u^{2/3}}{2/3} + C = \frac{3}{2}u^{2/3} + C = \frac{3}{2}(z^2+1)^{2/3} + C$$

2) On pose $u = \sqrt[3]{z^2+1}$ alors

$$\int \frac{2z\,dz}{\sqrt[3]{z^2+1}} = \int \frac{3u^2\,du}{u} = 3\int u\,du = 3\frac{u^2}{2} + C = \frac{3}{2}(z^2+1)^{2/3} + C$$

Exercices :

1. $\displaystyle\int (x^3+x)^5(3x^2+1)\,dx$
2. $\displaystyle\int (3x+2)(3x^2+4x)^4\,dx$
3. $\displaystyle\int \sqrt{2x+1}\,dx$
4. $\displaystyle\int x\sqrt{2x+1}\,dx$
5. $\displaystyle\int \frac{2x\,dx}{\sqrt[3]{x^2+1}}$
6. $\displaystyle\int 2(2x+4)^5\,dx$
7. $\displaystyle\int 7\sqrt{7x-1}\,dx$
8. $\displaystyle\int 2x(x^2+5)^{-4}\,dx$
9. $\displaystyle\int \frac{4x^3}{(x^4+1)^2}\,dx$
10. $\displaystyle\int x^2\sin(x^3)\,dx$
11. $\displaystyle\int \frac{(1+\sqrt{x})^{1/3}}{\sqrt{x}}\,dx$
12. $\displaystyle\int x\sin(2x^2)\,dx$
13. $\displaystyle\int \left(1-\cos\frac{x}{2}\right)^2 \sin\frac{x}{2}\,dx$
14. $\displaystyle\int \frac{9x^2}{\sqrt{1-x^3}}\,dx$
15. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2}\cos^2\left(\frac{1}{x}\right)dx$
16. $\displaystyle\int \sqrt{x}\sin^2(x^{3/2}-1)\,dx$
17. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{5x+8}}\,dx$
18. $\displaystyle\int x\sqrt[4]{1-x^2}\,dx$
19. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2}\,dx$
20. $\displaystyle\int \sin^5\frac{x}{3}\cos\frac{x}{3}\,dx$
21. $\displaystyle\int \frac{\sin(2x+1)}{\cos^2(2t+1)}\,dx$
22. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2}\cos\left(\frac{1}{x}-1\right)dx$
23. $\displaystyle\int \frac{1}{\sqrt{x}}\cos(\sqrt{x}+3)\,dx$
24. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2}\sqrt{2-\frac{1}{x}}\,dx$
25. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\cos\frac{1}{x}\,dx$
26. $\displaystyle\int \frac{1}{x^3}\sqrt{\frac{x^2-1}{x^2}}\,dx$
27. $\displaystyle\int x\sqrt{4-x}\,dx$
28. $\displaystyle\int (x+1)^2(1-x)^5\,dx$
29. $\displaystyle\int (x+5)(x-5)^{\frac{1}{3}}\,dx$
30. $\displaystyle\int x^3\sqrt{x^2+1}\,dx$
31. $\displaystyle\int 3x^5\sqrt{x^3+1}\,dx$
32. $\displaystyle\int \frac{x}{(x^2-4)^3}\,dx$
33. $\displaystyle\int \frac{x}{(x-4)^3}\,dx$

2.3 Méthode d'intégration par parties

De la formule de dérivation du produit des fonctions

$$(uv)' = u'v + uv' \qquad u, v \in C^1$$

On déduit

$$\int u(x)v'(x)\,dx = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)\,dx$$

que l'on écrit avec les différentielles :

EPITA

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du\,.}$$

Cette technique permet de calculer des primitives de fonctions s'écrivant comme produit $f(x)g(x)$.
A utiliser dans des cas bien spécifiques :

- Pour intégrer le produit d'un polynôme par une exponentielle, par un cosinus, ou par un sinus. (on pose alors $u(x) = P(x)$ pour avoir de proche en proche des polynômes de degré de plus en plus petit dans l'intégrale à calculer, jusqu'a obtenir un polynôme de degré zéro donc constant)
- Pour se débarrasser des fonctions transcendantes qui ont des dérivées de type fractions rationnelles comme $\ln(x)$, $\tan(x)$, $\arctan$, etc.

✎ **Exemple 7.** Calculer $\int \ln x\,dx$

Solution: On pose $u = \ln x$ et $dv = dx$ donc $du = \dfrac{dx}{x}$ et $v = x$ et l'on intègre par parties, ce qui donne :

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int dx = x\ln x - x + C\,.$$

■

✎ **Exemple 8.** Calculer $\int \arcsin x\,dx$

Solution: On sait bien que la dérivée de $\arcsin x$ est $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. On pose $u = \arcsin x$ et $v' = 1$ donc $u' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ et $v = x$ et l'on intègre par parties, ce qui donne :

$$\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx\,.$$

Soit $I = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$. On pose $u = 1 - x^2$ alors

$$I = -\frac{1}{2}\int \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{1}{2}\int \frac{u'}{\sqrt{u}} = -\sqrt{u} = -\sqrt{1+x^2}\,.$$

D'où

$$\int \arcsin x\,dx = x\arcsin x + \sqrt{1+x^2}\,.$$

■

✎ **Exemple 9.** Calculer $J = \int xe^x\,dx$

Solution: On pose $u = x$ et $dv = e^x$ donc $du = 1$ et $v = e^x$ et l'on intègre par parties, ce qui donne :

$$I = xe^x - \int e^x dx = e^x(x-1) + C\,.$$

■

✎ **Exemple 10.** Calculer $\int x\sin 2x dx$

Solution:

EPITA

Nous devons choisir u. En général, on choisit celui qui permet d'être d'une forme plus simple que u. Donc pour cet exemple, nous choisissons $u = x$ et donc v' sera le "reste" de l'intégrale, $v' = \sin 2x$. On a

$$u = x \quad \searrow_{\times} \quad v' = \sin 2x$$
$$u' = 1 \quad \xleftarrow[-\int]{} \quad v = -\tfrac{1}{2}\cos 2x$$

Donc

$$\int x \sin 2x dx = x\left(-\frac{1}{2}\cos 2x\right) - \int \left(-\frac{1}{2}\cos 2x\right) dx = -\frac{1}{2}x\cos 2x + \frac{1}{2}\int \cos 2x\, dx = -\frac{1}{2}x\cos 2x + \frac{1}{4}\sin 2x\,.$$

■

✎ **Exemple 11.** Calculer $\int x \ln x\, dx$.

Solution: Il serait naturel de choisir $u = x$ pour qu'en le différenciant on obtienne $x' = 1$. Cependant v' ce choix reviendrait à choisir $v' = \ln x$ et nous aurions besoin de pouvoir l'intégrer. Cette intégrale n'est pas une forme standard connue. Ainsi, dans cet exemple, nous choisirons

$$u = \ln x \quad \searrow_{\times} \quad v' = x$$
$$u' = \tfrac{1}{x} \quad \xleftarrow[-\int]{} \quad v = \tfrac{x^2}{2}$$

Donc

$$\int x \ln x\, dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\, dx = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

■

✎ **Exemple 12.** Calculer $\int x^2 e^{3x} dx$.

Solution: Nous devons faire un choix et laisser l'une des fonctions du produit égale à u et l'autre égale à v'. Généralement, on laisse u la fonction qui se simplifiera en la différenciant. Dans ce cas, il est logique de laisser

$$u = x^2 \quad \searrow_{\times} \quad v' = e^{3x}$$
$$u' = 2x \quad \xleftarrow[-\int]{} \quad v = \tfrac{1}{3}e^{3x}$$

Ensuite, en utilisant la formule d'intégration par parties,

$$\int x^2 e^{3x} dx = \frac{1}{3}e^{3x}\cdot x^2 - \int \frac{1}{3}e^{3x}\cdot 2x\, dx = \frac{1}{3}x^2 e^{3x} - \frac{2}{3}\int x e^{3x}\, dx$$

L'intégrale résultante est toujours un produit. C'est un produit des fonctions $\frac{2}{3}x$ et e^{3x}. Nous pouvons à nouveau utiliser la formule. Cette fois, nous choisissons

$$u = \tfrac{2}{3}x \quad \searrow_{\times} \quad v' = e^{3x}$$
$$u' = \tfrac{2}{3} \quad \xleftarrow[-\int]{} \quad v = \tfrac{1}{3}e^{3x}$$

EPITA

Donc

$$\begin{aligned}\int x^2e^{3x}dx &= \frac{1}{3}x^2e^{3x} - \frac{2}{3}\int xe^{3x}\,dx \\ &= \frac{1}{3}x^2e^{3x} - \left(\frac{2}{3}x\cdot\frac{1}{3}e^{3x} - \int \frac{1}{3}e^{3x}\cdot\frac{2}{3}\,dx\right) \\ &= \frac{1}{3}x^2e^{3x} - \frac{2}{9}xe^{3x} + \frac{2}{27}e^{3x} + C\,.\end{aligned}$$

■

✎ **Exemple 13.** Calculer $I = \int e^x \sin x dx$.

Solution: Quels que soient les termes que nous choisissons pour u et v', il se peut que l'intégration par parties ne produise pas une intégrale plus simple. Néanmoins, faisons un choix :

$$u = e^x \quad \underset{\times}{\searrow} \quad v' = \sin x$$

$$u' = e^x \quad \underset{-\int}{\longleftarrow} \quad v = -\cos x$$

Donc,

$$I = \int e^x \sin x dx = -e^x\cos x + \int e^x\cos x\,dx\,.$$

Nous intégrons maintenant par parties en choisissant à nouveau

$$u = e^x \quad \underset{\times}{\searrow} \quad v' = \cos x$$

$$u' = e^x \quad \underset{-\int}{\longleftarrow} \quad v = \sin x$$

Donc

$$\begin{aligned}I = \int e^x \sin x dx &= -e^x\cos x + \int e^x\cos x\,dx \\ &= -e^x\cos x + \left(e^x\sin x - \int \sin x\cdot e^x\,dx\right) \\ &= -e^x\cos x + e^x\sin x - \int e^x\sin x\,dx\,.\end{aligned}$$

Notez que l'intégrale avec laquelle nous nous sommes retrouvés est exactement la même que celle avec laquelle nous avons commencé. Alors

$$I = -e^x\cos x + e^x\sin x - I \iff 2I = -e^x\cos x + e^x\sin x \iff I = \frac{1}{2}\left(e^x\sin x - e^x\cos x\right)\,.$$

Donc

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2}\left(e^x\sin x - e^x\cos x\right) + C\,.$$

■

Exercices :

1. $\int x\ln x\,dx$
2. $\int x\sin x\,dx$
3. $\int x^2\sin x\,dx$
4. $\int x\cos x\,dx$
5. $\int x^2\cos x\,dx$
6. $\int xe^x\,dx$
7. $\int x\arctan x\,dx$
8. $\int x^3\sin x\,dx$
9. $\int x^3\cos x\,dx$
10. $\int x\sin x\cos x\,dx$
11. $\int x\sin^2 x\,dx$

EPITA

3 Intégration sur un intervalle quelconque

3.1 Definitions

Théorème 1. Intégrale définie
On suppose que la fonction réelle $f : [a, b] \longmapsto \mathbb{R}$ est continue sur $[a, b]$. Considérons alors une subdivision régulière

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b \qquad (n \geq 2) \quad \text{de pas} \quad h = \frac{b-a}{n} = x_i - x_{i-1} \qquad (1 \leq i \leq n)$$

et posons

$$I_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})(x_i - x_{i-1})\,.$$

Alors la suite réelle de terme générale est converge dans $\mathbb{R}$ et sa limite, notée $\int_a^b f(x)\,dx$ est appelée intégrale définie de f sur $[a, b]$.

Définition 2. On dit que la fonction $f : [a, b] \longmapsto \mathbb{R}$ est continue par morceaux si f est bornée et l'ensemble des points de discontinuité de f est de cardinal fini.

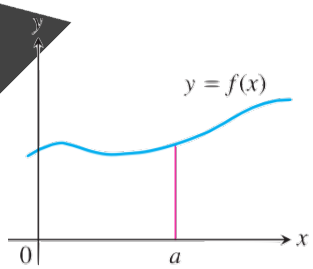
Théorème 2. Soit $[a, b]$ un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$. Alors toute fonction continue $f : [a, b] \longmapsto \mathbb{R}$ est intégrable sur $[a, b]$.

3.2 Quelques propriétés des intégrales définies

On suppose dans la liste des propriétés ci-dessous que $[a, b]$ est un intervalle fermé borné de $\mathbb{R}$, f et g sont des fonctions intégrables sur $[a, b]$.

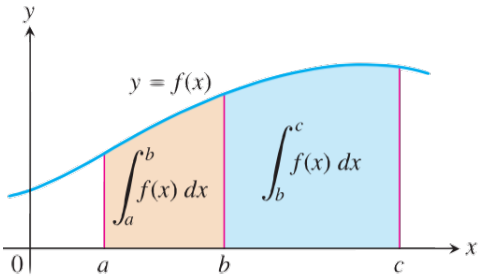
Bornes confondues :

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0$$



La relation de Chasles :

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx \qquad \forall c \in [a, b]$$



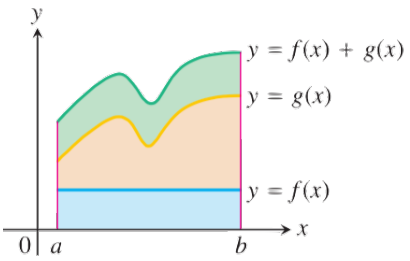
Symétrie :

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$

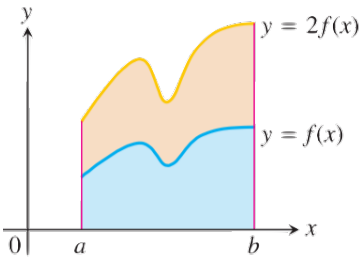
La linéarité :

EPITA

i. $\int_a^b (f+g)(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$

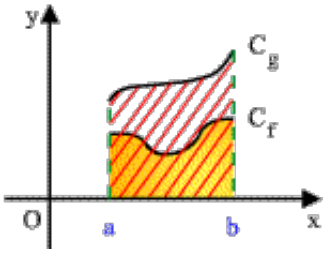


ii. $\int_a^b (\lambda f)(x)\,dx = \lambda \int_a^b f(x)\,dx \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}$



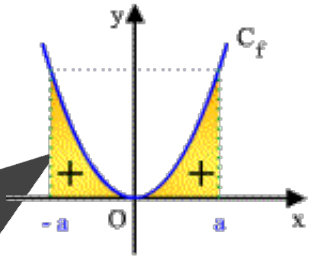
Monotonie :

Si $x \in [a,b]$, $f(x) \leq g(x)$ alors $\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$



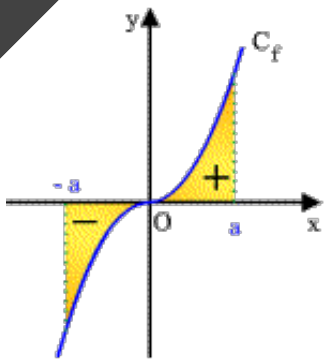
Fonction paires :

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 3\int_0^a f(x)\,dx$$



Fonction impaires :

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$$



Fonction périodique :

Si f est une fonction périodique de période alors :

$$\int_a^{a+T} f(x)\,dx = \int_0^T f(x)\,dx$$

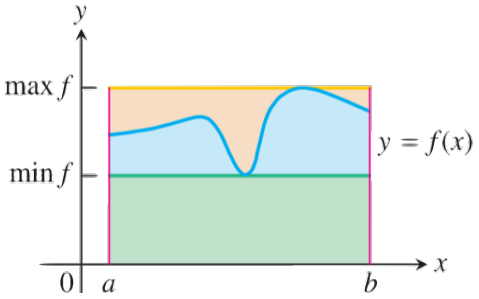
Théorème 3. Inégalité de la moyenne

Si f une fonction continue par morceaux sur $I = [a, b]$. S'il existe m et M tels que pour tout $t \in I$

$$m \leq f(t) \leq M$$

alors

$$m \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)dt \leq M$$

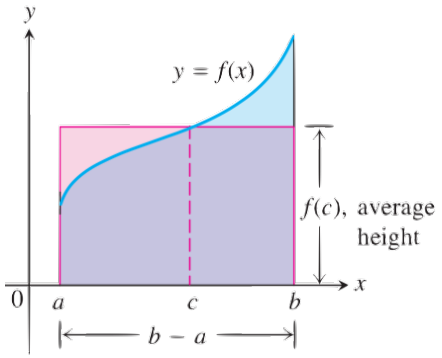


EPITA

Théorème 4. Egalité de la moyenne

Si f une fonction continue sur $I = [a, b]$, alors il existe $c \in I$ tel que

$$(b-a)f(c) = \int_a^b f(t)dt \iff f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)dt$$



3.3 Primitives : calcul d'intégrales définies

Souvent, dans la pratique, calculer une intégrale définie se ramènera pour nous, à chercher une primitive pour la fonction à intégrer.

Définition 3. Rappel

Soit $f : [a, b] \longmapsto \mathbb{R}$ une fonction réelle. On appelle primitive de f, toute fonction dérivable F définie sur $[a, b]$ et vérifiant $F' = f$.

Théorème 5. Rappel

Si la fonction $f : [a, b] \longmapsto \mathbb{R}$ admet une primitive F, alors les primitives de f sont toutes les fonctions G de la forme $G = F + c$ où c est une constante parcourant $\mathbb{R}$.

Note : Une primitive (quelle qu'elle soit) de $f : [a, b] \longmapsto \mathbb{R}$ est aussi appelée intégrale indéfinie de f et est notée $\int f(x)\,dx$ (noter l'absence de bornes).

Théorème 6. Soit $f : [a, b] \longmapsto \mathbb{R}$ une fonction réelle continue sur $[a, b]$. Si F est une primitive de f, alors on a

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)\,.$$

Théorème 7. Changement de variable

Si f est continue sur $[c, d]$ et si u une fonction bijective de $[a, b]$ dans $[c, d]$ et de classe C^1, alors

$$\int_c^d f(x)dx = \int_{u^{-1}(a)}^{u^{-1}(b)} f\big(u(t)\big)\cdot u'(t)dt$$

On dit alors qu'on a fait le changement de variable $u(t)$.

Théorème 8. Méthode d'intégration par parties

De la formule de dérivation du produit des fonctions $(uv)' = u'v + uv',\ \forall u, v \in C^1([a, b])$. On déduit

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b v(x)u'(x)\,dx$$

que l'on écrit avec les différentielles :

$$\boxed{\int_a^b u\,dv = [uv]_a^b - \int_a^b v\,du\,.}$$

EPITA

4 Intégration des fractions rationnelles

4.1 Introduction

Une **fraction rationnelle (réelle)** est une fonction du type $F(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$, où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des polynômes (à coefficients réels).

✎ **Exemple 14.** $\dfrac{x^3}{x^2+x-6}$, $\dfrac{1}{(x-3)^2}$, $\dfrac{x^2+1}{x^2-1}$.

Une fraction rationnelle peut être lourde à manipuler dans certains calculs, en particulier quand elle est constituée d'un numérateur et d'un dénominateur de degrés élevés. L'objectif de ce cours est d'apprendre à décomposer des fractions rationnelles **compliquées** en une somme de fractions rationnelles plus **simples**. De telles décompositions permettent par exemple de trouver les primitives de fonctions rationnelles compliquées ou de résoudre des équations différentielles linéaires à l'aide, également, de la transformée de Laplace.

✎ **Exemple 15.** Calculer $\displaystyle\int \frac{5x-1}{x^2-x-2}\,dx$

Solution: On a

$$\frac{5x-1}{x^2-x-2} = \frac{5x-1}{(x-2)(x+1)} = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-2}$$

Alors

$$\int \frac{5x-1}{x^2-x-2}\,dx = \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-2} = \ln(x+1)^2 + \ln|x-2|^3 + C$$

■

Définition 4. *On dit que la fraction rationnelle $F(x)$ est irréductible si le numérateur $P(x)$ et le dénominateur $Q(x)$ de cette fraction n'ont pas de zéro commun.*
Autrement dit, une fraction rationnelle irréductible ne peut pas se **simplifier**.

Au contraire, si le numérateur et le dénominateur ont un ou des zéros réels ou complexes communs, alors on peut factoriser le numérateur et le dénominateur de $F(x)$ par un même polynôme, puis **simplifier** $F(x)$ qui n'est donc pas irréductible.

$$F(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{M(x)\times P_1(x)}{M(x)\times Q_1(x)} = \frac{P_1(x)}{Q_1(x)}.$$

Définition 5. *On appelle pôle (réel ou complexe) d'une fraction rationnelle irréductible $F(x)$ toute valeur (réelle ou complexe) qui annule son dénominateur $Q(x)$.*
Plus précisément, on dira qu'un pôle d'une fraction rationnelle irréductible $F(x)$ est d'ordre de multiplicité n si c'est un zéro d'ordre de multiplicité n du dénominateur $Q(x)$.

4.2 Décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples dans $\mathbb{R}$

① On commence par s'assurer que la fraction rationnelle $F(x)$ est irréductible, c'est à dire que le numérateur P et le dénominateur Q n'ont pas de zéro commun.
Le cas échéant, on simplifie la fraction pour qu'elle soit irréductible.

② On effectue la division euclidienne de $P(x)$ par $Q(x)$ on obtient que

$$P(x) = E(x)\times Q(x) + R(x)$$

où $R(x)$ est le reste et $E(x)$ est le quotient de la division euclidienne de $P(x)$ par $Q(x)$.

EPITA

On retiendra qu'une fraction rationnelle irréductible $F(x) = \dfrac{Q(x)}{P(x)}$ sécrit :

$$F(x) = E(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}.$$

La fonction polynôme $E(x)$ est appelée partie entière de F.

Remarquons que si $\deg(P) < \deg(Q)$ alors $E(x) = 0$, on passe directement à l'étape suivante.

③ On factorise alors le dénominateur $Q(x)$ à l'aide de polynômes irréductible sur $\mathbb{R}$ c'est à dire de polynômes de degré **1** ou de polynômes de degré **2** et de discriminant négatif.

$$Q(x) = (x-a_1)^{\alpha_1}(x-a_2)^{\alpha_2}\cdots(x-a_n)^{\alpha_n}\left(x^2+p_1x+q_1\right)^{\beta_1}\left(x^2+p_2x+q_2\right)^{\beta_2}\cdots\left(x^2+p_mx+q_m\right)^{\beta_m}$$

où $p_i^2 - 4q_i < 0$ et $\alpha_i, \beta_i \in \mathbb{N}^*$. Les racines $a_1, \cdots, a_n$ de Q, s'appellent les pôles de la fraction.

④ On dresse, à partir de cette factorisation, la liste des pôles, en précisant s'ils sont réels ou complexes et en donnant leurs ordres de multiplicité.

⑤ On décompose la fraction $\dfrac{R(x)}{Q(x)}$ en une somme déléments simples de première et de deuxième espèce et on démontre que $F(x)$ s'écrit de facon unique sous la forme suivante :

$$\begin{aligned} F(x) = E(x) &+ \left(\frac{A_{\alpha_1}}{(x-a_1)^{\alpha_1}} + \frac{A_{\alpha_1-1}}{(x-a_1)^{\alpha_1-1}} + \cdots + \frac{A_1}{(x-a_1)^1}\right) \\ &+ \left(\frac{B_{\beta_1}x+C_{\beta_1}}{(x^2+p_1x+q_1)^{\beta_1}} + \frac{B_{\beta_1-1}x+C_{\beta_1-1}}{(x^2+p_1x+q_1)^{\beta_1-1}} + \cdots + \frac{B_1x+C_1}{(x^2+p_1x+q_1)^1}\right) \end{aligned}$$

Les coefficients $A_1, \cdots, A_{\alpha_i}$ $B_1, \cdots, B_{\beta_1}$ and $C_1, \cdots, C_{\beta_1}$ sont des nombres réels à déterminer.

✎ **Exemple 16.**

$$\frac{x^8+2x^5+8x^4-3x+1}{(x^2+x+1)(x-1)^3(x+1)} = E(x) + \frac{A_3}{(x-1)^3} + \frac{A_2}{(x-1)^2} + \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_1'}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1}.$$

- $$\frac{A_{\alpha_1}}{(x-a_1)^{\alpha_1}} + \frac{A_{\alpha_1-1}}{(x-a_1)^{\alpha_1-1}} + \cdots + \frac{A_1}{(x-a_1)^1}$$

  est la partie polaire relative au pôle a_1 et les différents termes s'appellent **éléments simple de première espèce**.

- $$\frac{B_{\beta_1}x+C_{\beta_1}}{\left(x^2+p_1x+q_1\right)^{\beta_1}} + \frac{B_{\beta_1-1}x+C_{\beta_1-1}}{\left(x^2+p_1x+q_1\right)^{\beta_1-1}} + \cdots + \frac{B_1x+C_1}{\left(x^2+p_1x+q_1\right)^1}$$

  est la partie relative au facteur irréductible $(x^2+p_ix+q_i)$ et les différents termes s'appellent **éléments simple de deuxième espèce**.

4.3 Calcule des coefficients

Les méthodes qui suivent donnent des moyens pour déterminer les coefficients qui apparaissent dans la décomposition.

EPITA

4.3.1 Méthode d'identification

On écrit la décomposition cherchée sous forme littérale. On réduit au même dénominateur, et l'on identifie les numérateurs, ce qui fournit un système d'équations linéaires dont les inconnues sont les coefficients.

✎ **Exemple 17.**

$$\frac{x^2-3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{(x-1)^2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1} = \frac{(B+C)x^2 + (A-2C)x + A - B + C}{(x-1)^2(x+1)}$$

Il reste à résoudre le système

$$\begin{cases} B + C &= 1 \\ A - 2C &= 0 \\ A - B + C &= -3 \end{cases}$$

et l'on obtient $(A, B, C) = \left(-1, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

4.3.2 En donnant à x des valeurs numériques

La décomposition étant écrite sous forme littérale, on donne à x des valeurs judicieuses, par exemple celles qui annulent le numérateur. Il en faut au moins autant que de coefficients à déterminer. On obtient là encore un système que l'on résout.

Cas d'un pôle simple :

$$F(x) = \frac{P(x)}{(x-a)R(x)} \qquad R(a) \neq 0\,.$$

a est un pôle simple, sa partie polaire ne comporte donc qu'un seul terme $\frac{A}{x-a}$

$F(x) = \frac{A}{x-a} + g(x)$ où $g(x)$ n'admet pas 0 comme pôle;

$$A = \lim_{x\to a}(x-a)f(x) = \lim_{x\to a}\frac{(x-a)P(x)}{Q(x)} = \frac{P(a)}{\lim\limits_{x\to a}\frac{Q(x)-Q(a)}{x-a}} = \frac{P(a)}{Q'(a)}$$

✎ **Exemple 18.**

$$f(x) = \frac{x^2}{(x-1)(x+2)(x+3)}$$

Solution:

$$\frac{x^2}{(x-1)(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3}\,.$$

Donc

$$A = \lim_{x\to 1}(x-1)f(x) = \lim_{x\to 1}\frac{x^2}{(x+2)(x+3)} = \frac{1}{12}$$

$$B = \lim_{x\to -2}\frac{x^2}{(x-1)(x+3)} = -\frac{4}{3}$$

$$C = \lim_{x\to -3}\frac{x^2}{(x+2)(x-1)} = \frac{9}{4}\,.$$

EPITA

D'où

$$f(x) = \frac{1}{12(x-1)} - \frac{4}{3(x+2)} + \frac{9}{4(x+3)}.$$

■

Cas d'un pôle multiple d'ordre $\alpha_1 \geq 2$:

$$F(x) = \frac{P(x)}{(x-a)^n R(x)} \qquad R(a) \neq 0.$$

Le calcul des coefficients A_j de l'élément simple

$$\frac{A_0}{(x-a)^n} + \frac{A_1}{(x-a)^{n-1}} + \frac{A_2}{(x-a)^{n-2}} + \cdots + \frac{A_{n-1}}{(x-a)}$$

$$A_0 = \lim_{x\to a}(x-a)^n F(x) = \lim_{x\to a}\frac{P(x)}{R(x)}$$

$$A_1 = \lim_{x\to a}[(x-a)^n F(x)]' = \lim_{x\to a}\left[\frac{P(x)}{R(x)}\right]'$$

$$\vdots$$

$$A_j = \lim_{x\to a}\frac{1}{j!}\,[(x-a)^n F(x)]^{(j)} \lim_{x\to a}\frac{1}{j!}\left[\frac{P(x)}{R(x)}\right]^{(j)}.$$

✎ **Exemple 19.**

$$F(x) = \frac{4x^3+16x^2+23x+13}{(x+1)^3(x+2)}$$

Solution:

$$\frac{4x^3+16x^2+23x+13}{(x+1)^3(x+2)} = \frac{A_0}{(x+1)^3} + \frac{A_1}{(x+1)^2} + \frac{A_2}{(x+1)} + \frac{B}{x+2}$$

On a :

$$A_0 = \lim_{x\to -1}(x+1)^3 F(x) = \lim_{x\to -1}\frac{4x^3+16x^2+23x+13}{(x+2)} = 2$$

$$A_1 = \lim_{x\to -1}\left[(x+1)^3 F(x)\right]' = \lim_{x\to -1}\frac{8x^3+40x^2+64x+33}{(x+2)^2} = 1$$

$$A_2 = \lim_{x\to -1}\frac{1}{2}\left[(x+1)^3 F(x)\right]'' = \lim_{x\to -1}\frac{8x^3+48x^2+96x+62}{(x+2)^3} = 6$$

$$B = \lim_{x\to -2}(x+2)F(x) = \lim_{x\to -2}\frac{4x^3+16x^2+23x+13}{(x+1)^3} = 1.$$

D'ou

$$\frac{4x^3+16x^2+23x+13}{(x+1)^3(x+2)} = \frac{2}{(x+1)^3} + \frac{1}{(x+1)^2} + \frac{6}{(x+1)} + \frac{1}{x+2}.$$

■

✎ **Exemple 20.**

$$g(x) = \frac{1}{(x-1)^3(x^2+2x+5)}$$

Solution:

$$\frac{1}{(x-1)^3(x^2+2x+5)} = \frac{A_0}{(x-1)^3} + \frac{A_1}{(x-1)^2} + \frac{A_2}{(x-1)} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+5}$$

On a :

$$A_0 = \lim_{x\to 1}(x-1)^3 g(x) = \lim_{x\to 1}\frac{1}{x^2+2x+5} = \frac{1}{8}$$
$$A_1 = \lim_{x\to 1}\left[(x-1)^3 g(x)\right]' = -\frac{2x+2}{(x^2+2x+5)^2} = -\frac{1}{16}$$
$$A_2 = \lim_{x\to 1}\frac{1}{2}\left[(x-1)^3 g(x)\right]'' = \frac{3x^2+6x-1}{(x^2+2x+5)^3} = \frac{1}{64}$$
$$A_2 + B = \lim_{x\to+\infty} xg(x) = 0$$
$$-A_0 + A_1 - A_2 + \frac{1}{5}C = \lim_{x\to 0} g(x) = -\frac{1}{5}$$

D'ou

$$A_0 = \frac{1}{8} \qquad A_1 = -\frac{1}{16} \qquad A_2 = \frac{1}{64} \qquad B = -\frac{1}{16} \qquad C = \frac{1}{4}.$$

il s'ensuit

$$g(x) = \frac{1}{(x-1)^3(x^2+2x+5)} = \frac{1}{8}\frac{1}{(x-1)^3} - \frac{1}{16}\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{64}\frac{1}{(x-1)} + \frac{-\frac{1}{16}x+\frac{1}{4}}{x^2+2x+5}.$$

■

4.3.3 Exemples sur les fractions rationnelles

✎ **Exemple 21.**

① $$\frac{x^9+x}{(x-1)^3(x^2+1)^2(x+2)} = x+1+\frac{1}{6}\frac{1}{(x-1)^3}+\frac{4}{9}\frac{1}{(x-1)^2}+\frac{41}{27}\frac{1}{(x-1)}+\frac{514}{675}\frac{1}{x+2}+\frac{x+3}{10(x^2+1)^2}-\frac{7x+11}{25(x^2+1)}$$

② $$\frac{x^6+2}{(x^2+1)(x^2-16)} = x^2+15-\frac{1}{17}\frac{1}{x^2+1}+\frac{2049}{68}\frac{1}{x-4}-\frac{2049}{68}\frac{1}{x+4}$$

③ $$\frac{x^5+2x-1}{(x-1)^3(x+1)} = x+2+\frac{1}{(x-1)^3}+\frac{3}{(x-1)^2}+\frac{7}{2}\frac{1}{x-1}+\frac{1}{2}\frac{1}{x+1}$$

④ $$\frac{x+1}{(x^2+1)^2(x^2+x+1)^2} = -\frac{x+1}{(x^2+1)^2}-\frac{3x-1}{x^2+1}-\frac{1}{(x^2+x+1)^2}+\frac{3x+2}{x^2+x+1}$$

⑤ $$\frac{x+1}{x(x^2+1)^2} = \frac{1}{x}-\frac{x-1}{(x^2+1)^2}-\frac{x}{x^2+1}$$

Conclusion : Pour intégrer une fraction rationnelle, on est donc ramené dans le cas général à intégrer trois types de fonctions : une fonction polynôme qui s'intégre immédiatement et des éléments simples de première ou seconde espèce.

4.4 Intégration des éléments simples de première espèce $\frac{1}{(x-a)^n}$

Pour les éléments simples de première espèce, on inégrera comme suit :

$$\int \frac{dx}{(ax+b)^n} = \begin{cases} \frac{1}{a}\ln|ax+b| & \text{si } n=1 \\ \dfrac{-1}{a(ax+b)} & \text{si } n=2 \\ \dfrac{-1}{a(n-1)(ax+b)^{n-1}} & \text{si } n\geq 2 \end{cases}$$

EPITA

✎ **Exemple 22.** Calculer $\displaystyle\int \frac{5x^3-17x^2+19x-13}{(x+1)(x-2)^3}\,dx$

Solution: $\displaystyle F(x)=\frac{5x^3-17x^2+19x-13}{(x+1)(x-2)^3}=\frac{A_0}{(x-2)^3}+\frac{A_1}{(x-2)^2}+\frac{A_2}{(x-2)}+\frac{B}{x+1}$

On a :

$$A_0=\lim_{x\to 2}(x-2)^3F(x)=\lim_{x\to 2}\frac{5x^3-17x^2+19x-13}{(x+1)}=-1$$
$$A_1=\lim_{x\to 2}\left[(x-2)^3F(x)\right]'=4$$
$$A_2=\lim_{x\to 2}\frac{1}{2}\left[(x-2)^3F(x)\right]''=3$$
$$B=\lim_{x\to -1}(x+1)F(x)=2$$

D'ou $\displaystyle\int \frac{5x^3-17x^2+19x-13}{(x+1)(x-2)^3}\,dx=-\int\frac{1}{(x-2)^3}\,dx+4\int\frac{1}{(x-2)^2}\,dx+3\int\frac{1}{x-2}\,dx+2\int\frac{1}{x+1}\,dx$

il s'ensuit $\displaystyle\int \frac{5x^3-17x^2+19x-13}{(x+1)(x-2)^3}\,dx=\frac{1}{2(x-2)^2}-\frac{4}{x-2}+3\ln|x-2|+2\ln|x+1|+C\,.$ ■

4.5 Intégration des éléments simples de deuxième espèce à l'ordre 1. $\left(\dfrac{\alpha x+\beta}{ax^2+bx+c}\right)$

On souhaite calculer les intégrales suivants :

$$I(x)=\int\frac{\alpha x+\beta}{ax^2+bx+c}\,dx \qquad \text{avec} \quad (\alpha,\beta)\neq(0,0) \quad \text{et} \quad a\neq 0\,.$$

4.5.1 Premier cas $\Delta>0$:

Si $\Delta=b^2-4ac\geq 0$ alors le dénominateur ax^2+bx+c a deux racines réelles distinctes x_1 et $x_2\in\mathbb{R}$. Alors I s'écrit

$$I(x)=\int\frac{\alpha x+\beta}{a(x-x_1)(x-x_2)}\,dx=\frac{1}{a}\int\left(\frac{A}{x-x_1}+\frac{B}{x-x_2}\right)dx=\frac{1}{a}\Big(A\ln|x-x_1|+B\ln|x-x_2|\Big)+C\,.$$

✎ **Exemple 23.** Calculer $\displaystyle\int_1^3\frac{x^2+x-5}{x^2-1}\,dx.$

Solution: Dés que le degré du numérateur est supérieur ou égal à celui du dénominateur on effectue un division euclidienne :

$$\frac{x^2+x-5}{x^2-1}=1+\frac{x-4}{x^2-1}=1+\frac{x-4}{(x-1)(x+1)}$$

Maintenant On décompose la fraction $\frac{x-4}{(x-1)(x+1)}$

$$\frac{x-4}{(x-1)(x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}$$

Pour trouver A et B, on doit multiplier les deux membres de l'égalité par $(x+1)(x-1)$ et on égalise les numérateurs ;

$$x-4=A(x-1)+B(x+1)\,.$$

Pour $x=1$ on a $B=-\frac{3}{2}$ et pour $x=-1$ on a $A=\frac{5}{2}$, donc

$$\int_1^3\frac{x^2+x-5}{x^2-1}\,dx=\int_1^3 1+\frac{5}{2}\frac{1}{x+1}-\frac{3}{2}\frac{1}{x-1}\,dx=\left[x+\frac{5}{2}\ln|x+1|-\frac{3}{2}\ln|x-1|\right]_2^3=1+\frac{7}{2}\ln 2-\frac{5}{2}\ln 3\,.$$

■

EPITA

4.5.2 Deuxième cas $\Delta = 0$:

Si $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ alors le dénominateur $ax^2 + bx + c$ possède une seule racine double $x_0 \in \mathbb{R}$. Alors I s'écrit

$$I(x) = \int \frac{\alpha x + \beta}{a(x - x_0)^2}\, dx = \frac{1}{a}\int \left(\frac{A}{(x - x_0)^2} + \frac{B}{x - x_0}\right) dx = \frac{1}{a}\Big(- \frac{A}{x - x_0} + B \ln|x - x_0|\Big) + C\,.$$

✎ **Exemple 24.** Calculer $\displaystyle\int_1^3 \frac{2x^3 + 4x^2 - 3x + 5}{x^2 - 2x + 1}\, dx$.

Solution: Commencons par faire la dévision euclidienne afin de trouver la partie entière et le reste :

$$\frac{2x^3 + 4x^2 - 3x + 5}{x^2 - 2x + 1} = 2x + 8 + \frac{11x - 3}{x^2 - 2x + 1}$$

Décomposons maintenant la fraction $\frac{11x-3}{x^2-2x+1}$ mais d'abord remarquons que $x^2-2x+1 = (x-1)^2$ donc la fractions s'écrit :

$$\frac{11x - 3}{x^2 - 2x + 1} = \frac{11x - 3}{(x - 1)^2} = \frac{A}{(x - 1)^2} + \frac{B}{x - 1}\,.$$

Pour ceci multiplier les deux membres de l'égalité par $(x - 1)^2$,

$$11x - 3 = A + B(x - 1)$$

Pour $x = 1$ on a $A = 8$ et pour $x = 0$ on a $A - B = -3$ donc $B = 11$. On obtient donc la décomposition :

$$\begin{aligned}\int_1^3 \frac{2x^3 + 4x^2 - 3x + 5}{x^2 - 2x + 1} dx &= \int_1^3 \left(2x + 8 + \frac{8}{(x - 1)^2} + \frac{11}{x - 1}\right) dx \\ &= \left[x^2 + 8x - \frac{8}{x - 1} + 11 \ln|x - 1|\right]_2^3 = 17 + 11 \ln 2\,.\end{aligned}$$

■

4.5.3 Troisième cas $\Delta < 0$:

Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ alors le dénominateur $ax^2 + bx + c$ ne possède pas de racine réelle. Dans un premier temps nous essayons de faire apparaître au numérateur la dérivée $2ax + b$ du polynome $ax^2 + bx + c$; ceci fournit :

$$I(x) = \frac{\alpha}{2a}\int \frac{2ax + 2a\frac{\beta}{\alpha} + b - b}{ax^2 + bx + c}\, dx = \frac{\alpha}{2a}\int \frac{2ax + b}{ax^2 + bx + c}\, dx + \frac{\alpha}{2a}\left(2a\frac{\beta}{\alpha} - b\right)\int \frac{1}{ax^2 + bx + c}\, dx$$

En utilisant la méthode de changement de variable, on obtient

$$\frac{\alpha}{2a}\int \frac{2ax + b}{ax^2 + bx + c}\, dx = \frac{\alpha}{2a}\ln(ax^2 + bx + c) + C$$

Pour calculer le deuxième intégrant on met $ax^2 + bx + c$ sous forme canonique :

$$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{4ac}{4a^2}\right] = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2}\right].$$

D'où la forme canoniqe : $ax^2 + bx + c = a[(x + p)^2 + q^2]$ avec $p = \frac{b}{2a}$ et $q = \frac{\sqrt{4ac-b^2}}{2a} \neq 0$.
Ainsi,

EPITA

$$\int \frac{1}{ax^2+bx+c}\,dx = \frac{1}{aq^2}\int \frac{1}{q^2+(x+p)^2}\,dx = \frac{1}{2aq}\arctan\frac{x+p}{q}+C\,.$$

Il vient alors

$$\int \frac{\alpha x+\beta}{ax^2+bx+c}\,dx = \frac{\alpha}{2a}\ln(ax^2+bx+c)+\frac{\alpha}{2a^2q}\left(2a\frac{\beta}{\alpha}-b\right)\arctan\frac{x+p}{q}+C$$

✎ **Exemple 25.** Calculer $\displaystyle\int \frac{x}{x^2+2x+5}\,dx$.

Solution: On a $2^2-4\times 5<0$, donc le numérateur pas des racines réels, on va faire apparaître au numérateur la dérivée $2x+2$ du polynome x^2+2x+5; ceci fournit

$$\int \frac{x}{x^2+2x+5}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x+2}{x^2+2x+5}\,dx - \int \frac{1}{x^2+2x+5}\,dx\,.$$

Par changement de variable, il vient,

$$\frac{1}{2}\int \frac{2x+2}{x^2+2x+5}\,dx = \frac{1}{2}\ln|x^2+2x+5|+C$$

Pour calculer le deuxième intégrant on essaie d'écrire l'expression $\frac{1}{x^2+2x+5}$ sous la forme $\frac{u'}{1+u^2}$ dont l'intégrale est $\arctan u$. D'abord on met x^2+2x+5 sous forme canonique :

$$x^2+2x+5 = (x+1)^2+4 = 4\left[1+\left(\frac{x+1}{2}\right)^2\right].$$

Il vient alors

$$\int \frac{1}{x^2+2x+5}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{\frac{1}{2}}{1+\left(\frac{x+1}{2}\right)^2}\,dx = \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x+1}{2}\right).$$

Il s'ensuit

$$\int \frac{x}{x^2+2x+5}\,dx = \frac{1}{2}\ln|x^2+2x+5|-\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x+1}{2}\right)+C\,.$$

■

✎ **Exemple 26.** Calculer $\displaystyle\int \frac{1}{x(x^2+2x+5)}\,dx$

Solution: On a $2^2-4\times 5<0$, donc le numérateur pas des racines réels. alors on peut écrire la fonction fractionelle sous la forme suivante

$$F(x) = \frac{1}{x(x^2+2x+5)} = \frac{A}{x}+\frac{Bx+C}{x^2+2x+5}$$

avec

$$A = \lim_{x\to 0} xF(x) = \frac{1}{5}$$
$$B = \lim_{x\to+\infty} xF(x)-A = -\frac{1}{5}$$
$$C = \lim_{x\to 1} F(x)-A-\frac{B}{8} = -\frac{2}{5}\,.$$

On tire

$$\int \frac{1}{x(x^2+2x+5)}\,dx = \frac{1}{5}\int \frac{dx}{x}-\frac{1}{5}\int \frac{x+2}{x^2+2x+5}\,dx$$

EPITA

On sait que

$$\frac{1}{5}\int \frac{dx}{x} = \frac{1}{5}\ln|x| + C\,.$$

D'autre part, on a $2^2 - 4\times 5 < 0$, donc le numérateur pas des racines réels, on va faire apparaître au numérateur la dérivée $2x+2$ du polynome x^2+2x+5 ; ceci fournit

$$-\frac{1}{5}\int \frac{x+2}{x^2+2x+5}\,dx = -\frac{1}{10}\int \frac{2x+2}{x^2+2x+5}\,dx - \frac{1}{5}\int \frac{1}{x^2+2x+5}\,dx$$

Par changement de variable, il vient,

$$-\frac{1}{10}\int \frac{2x+2}{x^2+2x+5}\,dx = -\frac{1}{10}\ln|x^2+2x+5| + C$$

Pour calculer le deuxième intégrant on met x^2+2x+5 sous forme canonique :

$$x^2+2x+5 = (x+1)^2+4 = 4\left[1+\left(\frac{x+1}{2}\right)^2\right]$$

Il vient alors

$$-\frac{1}{5}\int \frac{1}{x^2+2x+5}\,dx = -\frac{1}{10}\int \frac{\frac{1}{2}}{1+\left(\frac{x+1}{2}\right)^2}\,dx = -\frac{1}{10}\arctan\left(\frac{x+1}{2}\right).$$

il s'ensuit

$$\int \frac{1}{x(x^2+2x+5)}\,dx = \frac{1}{5}\ln|x| - \frac{1}{10}\ln|x^2+2x+5| - \frac{1}{10}\arctan\left(\frac{x+1}{2}\right) + C\,.$$

■

✎ **Exemple 27.** Calculer $\displaystyle\int \frac{1}{x^2(x^2+2x+5)}\,dx$

Solution: On a $2^2-4\times 5 < 0$, donc le numérateur pas des racines réels. alors on peut écrire la fonction fractionelle sous la forme suivante

$$F(x) = \frac{1}{x^2(x^2+2x+5)} = \frac{A_0}{x^2} + \frac{A_1}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+2x+5}$$

avec

$$A_0 = \lim_{x\to 0} x^2F(x) = \frac{1}{5}$$

$$A_1 = \lim_{x\to 0}\left[x^2F(x)\right]' = \lim_{x\to 0} -\frac{2x+2}{x^2+2x+5} = -\frac{2}{5}$$

$$B = \lim_{x\to+\infty} xF(x) - A_1 = \frac{2}{5}$$

$$C = \lim_{x\to 1} F(x) - A_0 - A_1 - \frac{B}{20} = -\frac{1}{5}\,.$$

On tire

$$\int \frac{1}{x^2(x^2+2x+5)}\,dx = \frac{1}{5}\int \frac{dx}{x^2} - \frac{2}{5}\int \frac{dx}{x} + \frac{1}{5}\int \frac{x-2}{x^2+2x+5}\,dx$$

On sait que

$$\frac{1}{5}\int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{5x} + C$$

et

$$-\frac{2}{5}\int \frac{dx}{x} = \frac{-2}{5}\ln|x| + C\,.$$

EPITA

D'autre part, on a $2^2 - 4 \times 5 < 0$, donc le numérateur pas des racines réels, on va faire apparaître au numérateur la dérivée $2x + 2$ du polynome $x^2 + 2x + 5$; ceci fournit

$$\frac{1}{5}\int \frac{x-2}{x^2+2x+5}\,dx = \frac{1}{10}\int \frac{2x+2}{x^2+2x+5}\,dx - \frac{3}{5}\int \frac{1}{x^2+2x+5}\,dx$$

Par changement de variable, il vient,

$$\frac{1}{10}\int \frac{2x+2}{x^2+2x+5}\,dx = \frac{1}{10}\ln|x^2+2x+5| + C$$

Pour calculer le deuxième intégrant on met $x^2 + 2x + 5$ sous forme canonique :

$$x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4 = 4\left[1 + \left(\frac{x+1}{2}\right)^2\right]$$

Il vient alors

$$-\frac{3}{5}\int \frac{1}{x^2+2x+5}\,dx = -\frac{3}{10}\int \frac{\frac{1}{2}}{1+\left(\frac{x+1}{2}\right)^2}\,dx = -\frac{3}{10}\arctan\left(\frac{x+1}{2}\right).$$

il s'ensuit

$$\int \frac{1}{x(x^2+2x+5)}\,dx = -\frac{1}{5x} - \frac{2}{5}\ln|x| + \frac{1}{10}\ln|x^2+2x+5| - \frac{3}{10}\arctan\left(\frac{x+1}{2}\right) + C.$$

■

✎ **Exemple 28.** Calculer $\displaystyle\int \frac{4x^3 - 7x^2 + 31x - 38}{(x^2+4)(x^2+9)}\,dx$

Solution:

$$F(x) = \frac{4x^3 - 7x^2 + 31x - 38}{(x^2+4)(x^2+9)} = \frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{Cx+D}{x^2+9}$$

On a :

$$A + C = \lim_{x\to+\infty} xF(x) = 4$$
$$\frac{B}{4} + \frac{D}{9} = \lim_{x\to 0} F(x) = -\frac{19}{18}$$
$$\frac{A+B}{5} + \frac{C+D}{10} = \lim_{x\to 1} F(x) = -\frac{1}{5}$$
$$\frac{-A+B}{5} + \frac{-C+D}{10} = \lim_{x\to -1} F(x) = -\frac{8}{5}$$

Ou on peut dire facilement par comparaison que

$$A + C = 4$$
$$B + D = -7$$
$$9A + 4C = 31$$
$$9B + 4D = -38$$

D'ou

$$\int \frac{4x^3 - 7x^2 + 31x - 38}{(x^2+4)(x^2+9)}\,dx = 3\int \frac{x}{x^2+4}\,dx - 2\int \frac{x}{x^2+4}\,dx + \int \frac{x}{x^2+9}\,dx - 5\int \frac{1}{x^2+9}\,dx$$

EPITA

il s'ensuit

$$\int \frac{4x^3-7x^2+31x-38}{(x^2+4)(x^2+9)}\,dx = \frac{3}{2}\ln(x^2+4) - \arctan\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\ln(x^2+9) - \frac{5}{3}\arctan\frac{x}{3} + C\,.$$

■

✎ **Exemple 29.** Calculer $\displaystyle\int \frac{12x^4+190x^2+13x-6}{(2x-1)(x^2+16)}\,dx$

Solution:

$$F(x) = \frac{12x^4+190x^2+13x-6}{(2x-1)(x^2+16)} = \frac{12x^4+190x^2+13x-6}{2x^3-x^2+32x-16} = 6x+3+\frac{x^2+13x+42}{(2x-1)(x^2+16)}$$

On a

$$\frac{x^2+13x+42}{(2x-1)(x^2+16)} = \frac{A}{2x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+16}$$

Alors par comparaison on obtient $A=3$, $B=-1$ et $C=6$.
D'ou

$$\int \frac{12x^4+190x^2+13x-6}{(2x-1)(x^2+16)}\,dx = 3x^2+3x+\frac{3}{2}\ln|2x-1| - \frac{1}{2}\ln(x^2+16) + \frac{6}{4}\arctan\frac{x}{4} + C\,.$$

■

4.6 Intégration des éléments simples de seconde espèce à l'ordre n. $\left(\dfrac{\alpha x+\beta}{(ax^2+bx+c)^n}\right)$

Ce sont les intégrales

$$\int \frac{\alpha x+\beta}{(ax^2+bx+c)^n}\,dx\,, \qquad n \text{ entier } \geq 2$$

Calculons l'intégrale

$$I_n(t) = \int \frac{dt}{(1+t^2)^n}$$

Intégration de $I_n(t) = \displaystyle\int \frac{dt}{(1+t^2)^n}$

1) En intégrant par parties, on a $\left(\text{on pose } u = \dfrac{1}{(1+t^2)^n} \text{ et } v' = 1\right)$:

$$I_n(t) = \frac{t}{(1+t^2)^n} + 2n\int \frac{t^2\,dt}{(1+t^2)^{n+1}}\,.$$

En notant que

$$\frac{t^2}{(1+t^2)^{n+1}} = \frac{t^2+1-1}{(1+t^2)^{n+1}} = \frac{1}{(1+t^2)^n} - \frac{1}{(1+t^2)^{n+1}}\,,$$

il vient

$$I_n(t) = \frac{t}{(1+t^2)^n} + 2n\Big(I_n(t) - I_{n+1}(t)\Big),$$

c'est-à-dire

$$\begin{cases} I_1(t) = \arctan t \\ I_{n+1}(t) = \dfrac{1}{2n}\dfrac{t}{(1+t^2)^n} + \left(1-\dfrac{1}{2n}\right) I_n(t) \end{cases}$$

La suite $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est donc bien définie par récurrence.

EPITA

2) D'autre facon, en posant $t = \tan x$ alors $dt = (1+\tan^2 x)dx = (1+t^2)dx$ et par suite $dx = \dfrac{dt}{1+t^2}$ et $\dfrac{1}{1+t^2} = \dfrac{1}{1+\tan^2 x} = \cos^2 x$ on obtient :

i) Pour $n = 1$

$$\int \frac{dt}{(1+t^2)} = \int dx = x + C = \arctan t + C\,.$$

ii) Pour $n = 2$

$$\int \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \int \cos^2 x\, dx$$

Il suffit alors de linéariser $\displaystyle\int \cos^2 x\, dx = \frac{1}{2}\int (\cos(2x)+1)\, dx = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}\sin(2x) + x) + C$

Donc

$$\int \frac{dt}{(1+t^2)^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{t}{1+t^2} + \arctan t\right) + C$$

iii) D'une manière générale

$$\int \frac{dt}{(1+t^2)^n} = \int \cos^{2(n-1)} x\, dx$$

Il suffit toujours de linéariser mais cela devient de plus en plus fastidieux

✎ **Exemple 30.**

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^3} = \frac{3}{8}\arctan x + \frac{3}{8}\frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{4}\frac{x}{(x^2+1)^2} + C$$

D'autre part,

$$\int \frac{\alpha x+\beta}{(ax^2+bx+c)^n}\,dx = \frac{\alpha}{2a}\int \frac{2ax + 2a\frac{\beta}{\alpha} + b - b}{(ax^2+bx+c)^n}\,dx$$

$$= \frac{\alpha}{2a}\int \frac{2ax+b}{(ax^2+bx+c)^n}\,dx + \frac{\alpha}{2a}\left(2a\frac{\beta}{\alpha} - b\right)\int \frac{1}{(ax^2+bx+c)^n}\,dx$$

Il vient

$$\frac{\alpha}{2a}\int \frac{2ax+b}{(ax^2+bx+c)^n}\,dx = \frac{\alpha}{2a(1-n)(ax^2+bx+c)^{n-1}} + C$$

On a

$$\frac{\alpha}{2a}\left(2a\frac{\beta}{\alpha} - b\right)\int \frac{1}{(ax^2+bx+c)^n}\,dx = k\int \frac{1}{(ax^2+bx+c)^n}\,dx$$

Il reste à calculer $\displaystyle\int \frac{1}{(ax^2+bx+c)^n}\,dx$. En mettant ax^2+bx+c sous forme canonique : le dénominateur devient : $a^n q^{2n}\left[\left(\frac{x+p}{q}\right)^2 + 1\right]^n$ et l'intégrale prend la forme $I_n(t) = \displaystyle\int \frac{dt}{(1+t^2)^n}$ avec $t = \dfrac{x+p}{q}$.

✎ **Exemple 31.** Calculer $\displaystyle\int \frac{x}{(x^2+2x+5)^2}\,dx$

Solution: On a $2^2 - 4\times 5 < 0$, donc le numérateur pas des racines réels, on va faire apparaître au numérateur la dérivée $2x+2$ du polynome x^2+2x+5 ; ceci fournit

$$\int \frac{x}{(x^2+2x+5)^2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{2x+2}{(x^2+2x+5)^2}\,dx - \int \frac{1}{(x^2+2x+5)^2}\,dx$$

Par changement de variable, il vient,

$$\frac{1}{2}\int \frac{2x+2}{(x^2+2x+5)^2}\,dx = \frac{1}{2}\int \frac{dU}{U^2} = -\frac{1}{2}\frac{1}{U} + C = -\frac{1}{2}\frac{1}{x^2+2x+5} + C$$

et on a aussi

$$\int \frac{1}{(x^2+2x+5)^2}\,dx = \frac{1}{16}\int \frac{1}{\left[1+\left(\frac{x+1}{2}\right)^2\right]^2}\,dx = \frac{1}{16}I_2\left(\frac{1+x}{2}\right) = \frac{1}{16}\times\frac{1}{2}\frac{\frac{1+x}{2}}{1+\left(\frac{1+x}{2}\right)^2} + \frac{1}{32}\arctan\left(\frac{1+x}{2}\right) + C'$$

il en résult

$$\int \frac{x}{(x^2+2x+5)^2}\,dx = -\frac{1}{2x^2+4x+10} - \frac{1}{64}\frac{1+x}{1+\left(\frac{1+x}{2}\right)^2} - \frac{1}{32}\arctan\left(\frac{1+x}{2}\right) + C\,.$$

■

5 Fonctions trigonométriques

Soit $F(X,Y)$ une fonction rationnelle. On cherche une primitive de la fonction f définie par $f(x) = F(\cos x, \sin x)$.

5.1 Intégration de fonctions du type $\sin^m(x)\cos^n(x)$

Dans le cas ou F est une polynôme qui contient des fonctions trigonométrique, une première étape consiste à linéariser le polynóme (en utilisant les règles d'addition et de multiplications entre les fonctions **sin** et **cos**). On peut aussi parfois faire apparaître des dérivées exactes. On peut aussi avoir à faire des changements de variable. On est ramené au calcul de primitives de la forme :

$$\int \sin^m x \cos^n x\,dx \quad \text{où } m \text{ et } n \text{ sont des entiers naturels.}$$

1) Si m est impair, on écrit m sous forme $2k+1$ et on utilise l'identité $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ pour obtenir

$$\sin^m x = \sin^{2k+1} x = (\sin^2 x)^k \sin x = (1-\cos^2 x)^k \sin x\,.$$

On pourra effectuer le changement de variable $t = \cos x$, on obtient

$$\int \sin^m x \cos^n x\,dx = -\int (1-t^2)^k t^n\,dt$$

2) Si m est pair et n est impair, on écrit n sous forme $2k+1$ et on utilise l'identité $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ pour obtenir

$$\cos^n x = \cos^{2k+1} x = (\cos^2 x)^k \cos x = (1-\sin^2 x)^k \cos x\,.$$

On pourra effectuer le changement de variable $t = \sin x$, on obtient

$$\int \sin^m x \cos^n x\,dx = \int (1-t^2)^k t^m\,dt$$

3) Si m et n sont pairs, on linéarise la fonction (à l'aide des formules d'Euler ou des formules de trigo)

$$\sin^2(x) = \frac{1-\cos(2x)}{2}, \quad \cos^2(x) = \frac{1+\cos(2x)}{2} \quad \text{et} \quad \sin(x)\cos(x) = \frac{\sin(2x)}{2}\,.$$

Donc, on pourra effectuer le changement de variable $t = \cos(2x)$.

EPITA

✎ **Exemple 32.** Evaluer $\int \sin^3 x \cos^2 x\, dx$

Solution: On a $m = 3$ impair alors

$$\int \sin^3 x \cos^2 x\, dx = \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x\, dx = \int (1-\cos^2 x)\cos^2 x(\sin x\, dx) \qquad t = \cos x$$
$$= -\int (1-t^2)t^2\, dt = \int (t^4 - t^2)\, dt = \frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} + C = \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^3}{3} + C\,.$$

■

✎ **Exemple 33.** Evaluer $\int \cos^5 x\, dx\,.$

Solution: On a $m = 0$ pair et $n = 5$ impair alors

$$\int \cos^5 x\, dx = \int \cos^4 x \cos x\, dx = \int (1-\sin^2 x)^2(\cos x\, dx) \qquad t = \sin x$$
$$= \int (1-t^2)^2\, dt = \int (1 + t^4 - 2t^2)\, dt$$
$$= \frac{t^5}{5} - \frac{2t^3}{3} + u + C = \frac{\sin^5 x}{5} - \frac{2\sin^3 x}{3} + \sin x + C\,.$$

■

✎ **Exemple 34.** Evaluer $\int \sin^2 x \cos^2 x\, dx\,.$

Solution: On a $m = 2$ et $n = 2$ sont pairs, alors

$$\int \sin^2 x \cos^2 x\, dx = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)\left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right) dx = \frac{1}{4}\int (1-\cos^2 2x)\, dx$$
$$= \frac{1}{4}\int \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 4x\right) dx = \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x + C\,.$$

■

✎ **Exemple 35.** Evaluer $\int \sin^2 x \cos^4 x\, dx\,.$

Solution: On a $m = 2$ et $n = 4$ sont pairs, alors

$$\int \sin^2 x \cos^4 x\, dx = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)\left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2 dx = \frac{1}{8}\int (1-\cos 2x)(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x)\, dx$$
$$= \frac{1}{8}\int (1 + \cos 2x - \cos^2 2x - \cos^3 2x)\, dx$$
$$= \frac{1}{8}x + \frac{1}{16}\sin 2x - \frac{1}{8}\int \cos^2 2x\, dx - \frac{1}{8}\int \cos^3 2x\, dx + C.$$

Pour l'intégrant $\int \cos^2 2x\, dx$, on a $\int \cos^2 2x\, dx = \frac{1}{2}\int (1+\cos 4x)\, dx = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 4x\,.$

Pour l'intégrant $\int \cos^3 2x\, dx$, on a

$$\int \cos^3 2x\, dx = \int (1-\sin^2 2x)\cos 2x\, dx \qquad t = \sin 2x$$
$$= \frac{1}{2}\int (1-t^2)\, dt = \frac{1}{2}\sin 2x - \frac{1}{6}\sin^3 2x\,.$$

Donc $\int \sin^2 x \cos^4 x\, dx = \frac{1}{16}x - \frac{1}{64}\sin 4x + \frac{1}{48}\sin^3 2x + C\,.$

■

EPITA

5.2 Intégration de fonctions du type $\sin(mx)\cos(nx)$

Soit à trouver les primitives des fonctions définies par :

$$\sin(mx)\sin(nx)\,, \quad \cos(mx)\cos(nx)\,, \quad \sin(mx)\cos(nx) \quad \text{où } (m,n)\in\mathbb{N}^2.$$

On utilise des formules de trigo suivantes qui permettent de transformer ce produit en somme :

- Primitives du type $\int \cos(mx)\cos(nx)\,dx$. On utilise la realtion : $\cos(a)\cos(b)=\frac{1}{2}[\cos(a-b)+\cos(a+b)]$
- Primitives du type $\int \sin(mx)\sin(nx)\,dx$. On utilise la realtion : $\sin(a)\sin(b)=\frac{1}{2}[\cos(a-b)-\cos(a+b)]$
- Primitives du type $\int \sin(mx)\cos(nx)\,dx$. On utilise la realtion : $\cos(a)\sin(b)=\frac{1}{2}[\sin(a+b)-\sin(a-b)]$

✎ **Exemple 36.** Calculer le primitive de la fonction suivante : $f(x)=\cos(5x)\sin(3x)$.

Solution: $\displaystyle\int \cos(5x)\sin(3x)\,dx=\int\frac{\sin(8x)-\sin(2x)}{2}\,dx=\cos(2x)/4-\cos(8x)/16+C$. ■

5.3 Intégration de fractions rationnelles en $\cos(x)$ et $\sin(x)$ (règle de Bioche)

Soit $f(x)$ est une expression rationnelle en $\sin(x)$ et $\cos(x)$, c'est-à-dire une expression obtenue à l'aide de $\sin(x)$, $\cos(x)$, des nombres réels et les quatre opérations $+,-,\times,\div$; on peut encore écrire $f(x)=\dfrac{P(\sin x,\cos x)}{Q(\sin x,\cos x)}$, où P et Q sont des polynômes à deux variables, à coefficients réels. Soit à calculer $\displaystyle\int f(x)\,dx$.

Cas général

Le changement de variable $t=\tan(x/2)$ permet dans tous les cas de se ramener à une fraction rationnelle en t. On a alors

$$\cos(x)=\frac{1-t^2}{1+t^2}\,,\qquad \sin(x)=\frac{2t}{1+t^2}\,,\qquad \tan(x)=\frac{2t}{1-t^2}\,,\qquad x=2\arctan(t)\qquad \text{et}\qquad dx=\frac{2dt}{1+t^2}\,.$$

Règle de Bioche

Cependant, dans certains cas, on peut utiliser un changement de variable qui donne des calculs moins compliqués (expressions de degrés moins élevés).
En mathématiques, et plus précisément en analyse, les **règles de Bioche** sont des règles de changement de variable dans le calcul d'intégrales comportant des **fonctions trigonométriques**.
Ces règles ont été formulées par **Charles Bioche** lorsqu'il était professeur en mathématiques spéciales au lycée Louis-le-Grand.

Pour calculer $\int f(x)\,dx$, on forme l'intégrande : $\omega(x)=f(x)\mathbf{d}x$. Ainsi, on étudie l'invariance de $\omega(x)$ par les changements suivants

$$x\longmapsto -x\ ,\quad x\longmapsto \pi-x\quad \text{ou}\quad x\longmapsto \pi+x\ .$$

① a) Si $\omega(-x)=\omega(x)$, un changement de variable judicieux est $t=\cos(x)$.

D'autre facon, si $\omega(x)$ est invariante par l'opération $\begin{cases} x\longmapsto -x \\ dx\longmapsto -dx \end{cases}$ on pose $t=\cos(x)$, $dt=-\sin(x)dx$.

EPITA

b) Si $\omega(\pi - x) = \omega(x)$, un changement de variable judicieux est $t = \sin(x)$.

D'autre facon, si $\omega(x)$ est invariante par l'opération $\begin{cases} x & \longmapsto & \pi - x \\ dx & \longmapsto & -dx \end{cases}$ on pose $t = \sin(x)$, $dt = \cos(x)dx$.

c) Si $\omega(\pi + x) = \omega(t)$, un changement de variable judicieux est $t = \tan(x)$.

D'autre facon, si $\omega(x)$ est invariante par l'opération $\begin{cases} x & \longmapsto & \pi + x \\ dx & \longmapsto & dx \end{cases}$ on pose

$$t = \tan(x), \qquad dt = \frac{1}{\cos^2(x)}dx = \left(1 + \tan^2(x)\right)dx.$$

② Si deux des trois relations précédentes sont vraies (dans ce cas les trois relations sont vraies), un changement de variable judicieux est $t = \cos(2x)$;

③ Dans les autres cas, on revient à la prmière méthode par le changement de variable $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$.

Une fois le changement de variable effectué, les intégrales peuvent être calculées plus facilement car elles comportent des fonctions que l'on sait intégrer.

✎ **Exemple 37.** Calcule l'intégrale

a) $\displaystyle\int \frac{\sin(t)}{1+\cos^2(t)}dt$ b) $\displaystyle\int \frac{\cos(t)}{\sin^2(t)-\cos^2(t)}dt$ c) $\displaystyle\int \frac{1}{\cos^2(t)\left(1+\tan(t)\right)}dt$ d) $\displaystyle\int \frac{1}{1+\cos(t)}dt$

Solution:

a) Soit $\omega(t) = \dfrac{\sin(t)}{1+\cos^2(t)}\mathrm{d}t$. On a, $\omega(-t) = \dfrac{\sin(-t)}{1+\cos^2(-t)}\mathrm{d}(-t) = \dfrac{-\sin(t)}{1+\cos^2(t)}(-\mathrm{d}t) = \dfrac{\sin(t)}{1+\cos^2(t)}\mathrm{d}t = \omega(t)$.
Alors d'après la règle de Bioche, le meilleur changement de variable est $u = \cos(t)$, et par suite

$$\int \frac{\sin(t)}{1+\cos^2(t)}dt = -\int \frac{1}{1+u^2}du = -\arctan u + C = -\arctan(\cos t) + C.$$

b) Soit $\omega(t) = \dfrac{\cos(t)}{\sin^2(t)-\cos^2(t)}dt$. On a, $\omega(\pi - t) = \dfrac{-\cos(t)}{\sin^2(t)-\cos^2(t)}(-dt)$.
Alors d'après la règle de Bioche, le changement de variable le plus approprié est $u = \sin(t)$.

$$\int \frac{\cos(t)}{\sin^2(t)-\cos^2(t)}dt = \int \frac{du}{u^2-(1-u^2)} = \int \frac{du}{2u^2-1} = \frac{1}{2}\int \frac{du}{\left(u-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(u+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}.$$

On décompose ensuite la fraction en éléments simples on obtient

$$\frac{1}{2}\int \frac{du}{\left(u-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(u+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)} = \frac{1}{2}\int \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}}{u+\frac{1}{\sqrt{2}}}du + \frac{1}{2}\int \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}}{u-\frac{1}{\sqrt{2}}}du.$$

Ainsi $\displaystyle\int \frac{\cos(t)}{\sin^2(t)-\cos^2(t)}dt = \frac{1}{2}\left[-\frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left(\left|u+\frac{1}{\sqrt{2}}\right|\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}\ln\left(\left|u-\frac{1}{\sqrt{2}}\right|\right)\right] = \frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left(\frac{u-\frac{1}{\sqrt{2}}}{u+\frac{1}{\sqrt{2}}}\right)$.

D'où $\displaystyle\int \frac{\cos(t)}{\sin^2(t)-\cos^2(t)}dt = \frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left(\frac{\sin t-\frac{1}{\sqrt{2}}}{\sin t+\frac{1}{\sqrt{2}}}\right)$.

EPITA

c) Soit $\omega(t) = \dfrac{1}{\cos^2(t)(1+\tan(t))}\mathrm{d}t$. On a,

$$\omega(\pi+t) = \frac{1}{\cos^2(\pi+t)\big(1+\tan(\pi+t)\big)}\mathrm{d}(\pi+t) = \frac{1}{\cos^2(t)\big(1+\tan(t)\big)}\mathrm{d}t = \omega(t)\,.$$

Ceci car $\mathbf{d}(\pi+t) = \mathbf{d}t$, $\cos(\pi+t) = -\cos(t)$ et $\tan(\pi+t) = \tan(t)$. Alors d'après la règle de Bioche, le changement de variable le plus approprié est $u = \tan(t)$.

$$\int \frac{1}{\cos^2(t)\big(1+\tan(t)\big)}\,dt = \int \frac{du}{1+u} = \ln|u| + C = \ln|\tan t| + C\,.$$

d) Soit $\omega(t) = \dfrac{1}{1+\cos(t)}\mathrm{d}t$. Aucune des trois règles de Bioche ne s'applique. Dans cette situation on peut utiliser, comme indiqué ci-dessus, le changement de variable $u = \tan(t/2)$, qui donne ici

$$\int \frac{1}{1+\cos(t)}\mathrm{d}t = \int \frac{1+u^2}{2}\frac{2\mathrm{d}u}{1+u^2} = u + C = \tan(t/2) + C.$$

■

6 Intégration des fonctions rationnelles de fonctions hyperboliques

Soit $F(X,Y)$ une fonction rationnelle. On cherche une primitive de la fonction f définie par $f(x) = F(\cosh x, \sinh x)$.

R.1 On examine $F(\cos x, \sin x)$ et quel changement de variable, le plus efficacement possible, de se ramener à une primitive de fonction rationnelle.

Si $\displaystyle\int F(\cos, \sin x)\,dx$ se calcule avec $\begin{cases} t = \cos x & \Longleftrightarrow \quad t = \cosh x \\ t = \sin x & \Longleftrightarrow \quad t = \sinh x \\ t = \tan x & \Longleftrightarrow \quad t = \tanh x \\ t = \cos(2x) & \Longleftrightarrow \quad t = \cosh(2x) \end{cases}$ pour calculer $\displaystyle\int F(\cosh x, \sinh x)\,dx$.

R.2 Dans les autres cas, on peut utiliser le changement de variable défini par $t = \tanh\frac{x}{2}$, mais il est en général préférable d'utiliser $t = e^x$.

7 Intégrales abéliennes

7.1 Intégrales abéliennes de première espèce

Soit a calculer $\displaystyle\int F\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx$ où $F(X,Y)$ une fonction rationnelle .

Le changement de variable $t = \sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}$ permet dans tous les cas de se ramener à une fraction rationnelle en t.
En effet

$$t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} \Longrightarrow t^n = \frac{ax+b}{cx+d} \Longrightarrow x = -\frac{dt^n - b}{ct^n - a} \Longrightarrow dx = -\frac{n(ad-bc)t^{n-1}}{(at^n-c)^2}dt$$

Donc,

$$\int F\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)dx = \int F\left(\frac{dt^n-b}{ct^n-a}, t\right)\frac{n(ad-bc)t^{n-1}}{(at^n-c)^2}dt$$

EPITA

on est bien ramené au calcul de primitive d'une fonction rationnelle de la variable t.

Dans le cas où $n = 1$, c.a.d. $\int F\left(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$ on prend $t = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$

✎ **Exemple 38.** Calculer une primitive des fonctions suivantes

$$a) \quad f(x) = \frac{1}{x + \sqrt{x-1}} \qquad b) \quad g(x) = \frac{1}{x\sqrt{x-1}}$$

Solution:

a) C'est une intégrale abélienne du premier type. Faisons le changement de variable $t = \sqrt{x-1}$, alors $x = t^2+1$ et $dx = 2tdt$. Ensuite

$$\int \frac{dx}{x + \sqrt{x-1}} = \int \frac{2tdt}{t^2+1+t} = \int \frac{2t+1}{t^2+1+t}dt - \int \frac{1}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}dt = \ln|t^2+t+1| - \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2t+1}{\sqrt{3}}\right) + C.$$

b) C'est une intégrale abélienne du premier type. Faisons le changement de variable $t = \sqrt{x-1}$, alors $x = t^2+1$ et $dx = 2tdt$. Ensuite

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x-1}} = \int \frac{2tdt}{t(t^2+1)} = 2\arctan t + C = 2\arctan\left(\sqrt{x-1}\right) + C.$$

■

7.2 Intégrales abéliennes de seconde espèce

Il s'agit de calculer $\int F\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right) dx$ où F une fonction rationnelle et $a \neq 0$, b, c trois réels.

- Si $a > 0$, on pose $\sqrt{ax^2+bx+c} = x\sqrt{a} + t$.
- Si $a < 0$, alors il faut que $\Delta \geq 0$. Ensuite

$$ax^2+bx+c = a(x-\alpha)(x-\beta) \Longrightarrow \sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a(x-\alpha)(x-\beta)} = |x-\alpha|\sqrt{a\frac{x-\beta}{x-\alpha}}.$$

On se ramène au calcul de la section précédente et on peut utiliser le changement de variable défini par

$$\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-\alpha) \Longrightarrow t = \sqrt{a\frac{x-\beta}{x-\alpha}}.$$

Dans les deux cas, l'intégrale se transforme en celle d'une fraction rationnelle en t.

✎ **Exemple 39.** Evaluer $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+6x+10}}$

Solution: On a $a = 1 > 0$. Faisons le cahngement de variable $\sqrt{x^2+6x+10} = x\sqrt{1} + t = x + t$, alors

$$x = \frac{t^2-10}{2(3-t)}, \quad x+t = \frac{-t^2+6t-10}{2(3-t)}, \quad \text{et} \quad dx = \frac{-2t^2+12t-20}{4(3-t)^2}.$$

EPITA

D'où

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+6x+10}} = \int \frac{-2t^2+12t-20}{(t^2-10)(-t^2+6t-10)}dt = \int \frac{2dt}{(t-\sqrt{10})(t+\sqrt{10})}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{10}}\int \frac{dt}{(t-\sqrt{10})} - \frac{1}{\sqrt{10}}\int \frac{dt}{(t+\sqrt{10})} = \frac{1}{\sqrt{10}}\left(\ln|t-\sqrt{10}| - \ln|t+\sqrt{10}|\right) + C$$

■

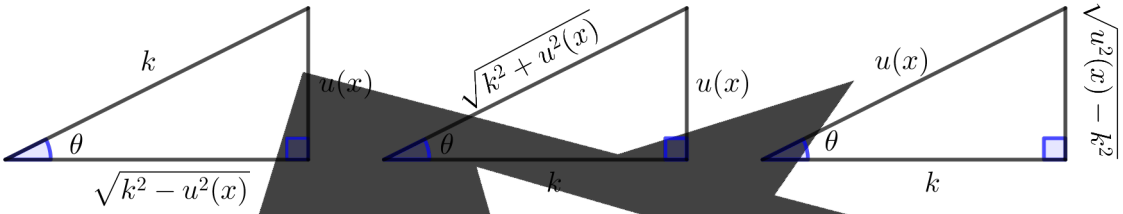
7.3 Intégration de fonctions du type $\sqrt{ax^2+bx+c}$

Soit l'intégrale $\int \sqrt{ax^2+bx+c}\,dx$. Pour calculer ce type d'intégrale on va utiliser la méthode suivante :

Le trinôme ax^2+bx+c peut toujours se mettre, à une constante multiplicative et strictement positive près, sous l'une ou l'autre des trois formes suivantes :

$$ax^2+bx+c = \begin{cases} k^2-u^2(x): & \text{on utilisera le changement de variable } u(x)=k\cos\theta \quad \text{ou} \quad u(x)=k\sin\theta \\ k^2+u^2(x): & \text{on utilisera le changement de variable } u(x)=k\sinh\theta \quad \text{ou} \quad u(x)=k\tan\theta \\ u^2(x)-k^2: & \text{on utilisera le changement de variable } u(x)=k\cosh\theta \quad \text{ou} \quad u(x)=\dfrac{k}{\cos\theta} \end{cases}$$

On utilisera le triangle de référence



$u(x)=k\sin\theta$ $\quad$ $u(x)=k\tan\theta$ $\quad$ $u(x)=\dfrac{k}{\cos\theta}$

✎ **Exemple 40.** Evaluer $\displaystyle\int \frac{x^2dx}{\sqrt{9-x^2}}$.

Solution: On prend $x=3\sin t,\ dx=3\cos t$. Alors $9-x^2=9(1-\sin^2 t)=9\cos^2 t$. Il s'ensuit

$$\int \frac{x^2dx}{\sqrt{9-x^2}} = \int \frac{9\sin^2 t\cdot 3\cos t\,dt}{3\cos t} = 9\int \sin^2 t\,dt = 9\int \frac{1-\cos 2t}{2}dt = \frac{9}{2}\left(t-\frac{\sin 2t}{2}\right)+C$$
$$= \frac{9}{2}(t-\sin t\cos t)+C = \frac{9}{2}\left(\arcsin\frac{x}{3} - \frac{x}{3}\frac{\sqrt{9-x^2}}{3}\right)+C$$

■

✎ **Exemple 41.** Calculer $I=\displaystyle\int \sqrt{x^2+2x+5}\,dx$ et $J=\displaystyle\int \sqrt{-x^2+4x-3}\,dx$.

Solution: Pour calculer l'intégrale I on met x^2+2x+5 sous forme canonique $x^2+2x+5=2^2+(x+1)^2$. Prenant $x+1=2\sinh t$, on obtient $dx=2\cosh t\,dt$

$$\int \sqrt{x^2+2x+5}\,dx = \int \sqrt{2^2(1+\sinh^2 t)}\,dx = 4\int \cosh^2 t\,dt = 4\int \frac{1+\cosh(2t)}{2}dt = 2t+\sinh(2t)+C$$

EPITA

Pour calculer l'intégrale J on met $-x^2+4x-3$ sous forme canonique $-x^2+4x-3=1-(x-2)^2$. Prenant $x-2=\sin t$, on obtient $dx=\cos\ t\,dt$

$$\int \sqrt{-x^2+4x-3}\,dx=\int \sqrt{1-\sin^2 t}\,dx=\int \cos^2 t\,dt=\int \frac{1+\cos(2t)}{2}\,dt=\frac{t}{2}+\frac{\sin(2t)}{4}+C$$

■

8 Exercices résolus

✎ **Exercise 1.** Calculer les intégrales suivantes : a) $\int \sin^2(x)\,dx$ b) $\int \cosh^2(x)\,dx$ c) $\int \tan^2(x)\,dx$.

Solution:

a) On a le puissance de **sin** est pair, alors on pourra linéariser, puis primitiver.

$$\int \sin^2(x)\,dx=\int\left(\frac{1-\cos(2x)}{2}\right)dx=\frac{x}{2}-\frac{\sin(2x)}{4}+C.$$

b) Même pour les fonctions hyperbolique, alors on pourra linéariser, puis primitiver.

$$\int \cosh^2(x)\,dx=\int\left(\frac{1+\cosh(2x)}{2}\right)dx=\frac{x}{2}-\frac{\sinh(2x)}{4}+C.$$

c) On a $\tan^2(x)=\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^2=\frac{1-\cos^2 x}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x}-1$. Donc

$$\int \tan^2(x)\,dx=\int\frac{1}{\cos^2 x}dx-\int dx=\tan x-x+C.$$

■

8.1 Méthode de changement de variable

✎ **Exercise 2.** Calculer, au moyen d'un changement de variable, les primitives suivantes :

$$a)\ \int (x^3+x)^5(3x^2+1)\,dx\,;\quad b)\ \int \sqrt{2x+1}\,dx\,;\quad c)\ \int \frac{2x\,dx}{\sqrt[3]{x^2+1}}\,;\quad d)\ \int \frac{\arccos(x)-x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

$$e)\ \int \sin(2x)e^{\sin^2 x}dx\,.$$

Solution:

a) We set $u=x^3+x$. Then $du=(3x^2+1)dx$, so that by substitution we have

$$\int (x^3+x)^5(3x^2+1)\,dx=\int u^5\,du=\frac{u^6}{6}+C=\frac{(x^3+x)^6}{6}+C.$$

b)

$$\int \sqrt{2x+1}\,dx=\int \sqrt{2x+1}\,dx \qquad u=2x+1\,,\quad u'=2$$

$$=\frac{1}{2}\int u^{\frac{1}{2}}u'=\frac{1}{3}u^{3/2}+C=\frac{1}{3}(2x+1)^{3/2}+C\,.$$

EPITA

c) Substitute $u = x^2 + 1$ then $u' = 2x$ and so

$$\int \frac{2x\,dx}{\sqrt[3]{x^2+1}} = \int \frac{u'}{u^{1/3}} = \int u^{-1/3}u' = \frac{u^{2/3}}{2/3} + C = \frac{3}{2}u^{2/3} + C = \frac{3}{2}(x^2+1)^{2/3} + C.$$

d) Il est clair que

$$\int \frac{\arccos(x) - x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \int \frac{\arccos(x)}{\sqrt{1-x^2}}\,dx + \int \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

Posons $u = \arccos x$ et $v = 1 - x^2$ alors $du = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$ et $dv = -2xdx$ et parsuite

$$\int \frac{\arccos(x) - x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = -\int u\,du + \int \frac{dv}{2\sqrt{v}} = -\frac{\arccos x}{2} + \sqrt{1-x^2} + C\,.$$

e) On sait que $\sin(2x) = 2\cos(x)\sin(x)$, l'intégrale devient

$$\int \sin(2x)e^{\sin^2 x}dx = \int 2\cos x \sin x\, e^{\sin^2 x}dx$$

Avec le changement de variable $t = \sin^2 x$, on obtient $dt = 2\cos x \sin x\,dx$. D'où

$$\int \sin(2x)e^{\sin^2 x}dx = \int e^t dt = e^t + C = e^{\sin^2 x} + C$$

■

✎ **Exercise 3.** Calculer $I(x) = \int \frac{x}{2 - x^2 + 2x}dx$ puis calculer $J(x) = \int \frac{dx}{1 + x + 2\sqrt{1-x}}$

Solution:

a)

$$I(x) = \int \frac{x\,dx}{-x^2+2x+2} = -\frac{1}{2}\int \frac{-2x\,dx}{-x^2+2x+2} \qquad u = -x^2 + 2x + 2$$

$$= -\frac{1}{2}\int \frac{-2x+2}{-x^2+2x+2}dx + \int \frac{1}{-x^2+2x+2}dx$$

$$= -\frac{1}{2}\int \frac{u'}{u} + \int \frac{1}{\left(\sqrt{3}\right)^2 - (x-1)^2}dx \qquad u = x-1 \quad u' = 1\,, \quad a = \sqrt{3}$$

$$= -\frac{1}{2}\ln|u| + \int \frac{u'}{\left(\sqrt{3}\right)^2 - u^2}$$

$$= -\frac{1}{2}\ln|-x^2+2x+2| + \frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arg\,sh}\frac{x-1}{\sqrt{3}} + C\,.$$

b) Posons $t = \sqrt{1-x}$ alors $x + 1 = 2 - t^2$ et $dx = -2tdt$ et par suite

$$J(x) = \int \frac{-2t\,dt}{2 - t^2 + 2t} = -2I(t) = \ln|-t^2+2t+2| - \frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{arg\,sh}\frac{t-1}{\sqrt{3}} + C$$

■

EPITA

8.2 Intégration par parties

✎ **Exercise 4.** Calculer, au moyen d'intégrations par parties, les primitives suivantes :

$$a)\ \int x\sin 2x dx\ ;\quad b)\ \int x\ln x\,dx\ ;\quad c)\ \int x^2\ln(x)dx\ ;\quad d)\ \int (x^2+7x-5)\cos(2x)dx\ ;\quad e)\ \int x^2e^{3x}dx$$

$$f)\ \int \frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx\ ;\quad g)\ \int \frac{\arcsin^2\frac{x}{2}}{\sqrt{4-x^2}}\,dx\ ;\quad h)\ \int x\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)dx\,.$$

Solution:

a) We need to choose u. In this question we don't have any of the functions suggested in the "priorities" list above. We could let $u=x$ or $u=\sin 2x$, but usually only one of them will work. In general, we choose the one that allows to be of a simpler form than u. So, we choose $u=x$ and so v' will be the "rest" of the integral, $v'=\sin 2x$. We have

$$\begin{array}{ccc} u=x & \searrow^{\times} & v'=\sin 2x \\ u'=1 & \xleftarrow[-\int]{} & v=-\frac{1}{2}\cos 2x \end{array}$$

Substituting these **4** expressions into the integration by parts formula, we get

$$\int x\sin 2x dx = x\times\left[-\frac{1}{2}\cos 2x\right]-\int\left[-\frac{1}{2}\cos 2x\right]\times 1dx = -\frac{1}{2}x\cos 2x+\frac{1}{2}\int\cos 2x\,dx = -\frac{1}{2}x\cos 2x+\frac{1}{4}\sin 2x\,.$$

b) It would be natural to choose $u=x$ so that when we differentiate it we get $x'=1$. However v' this choice would mean choosing $v'=lnx$ and we would need to be able to integrate this. This integral is not a known standard form. So, we will choose

$$\begin{array}{ccc} u=\ln x & \searrow^{\times} & v'=x \\ u'=\frac{1}{x} & \xleftarrow[-\int]{} & v=\frac{x^2}{2} \end{array}$$

Then, applying the formula $\int x\ln x\,dx=\frac{x^2}{2}\ln x-\int\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+C$

c) On a

$$\begin{array}{ccc} u=\ln x & \searrow^{\times} & v'=x^2 \\ u'=\frac{1}{x} & \xleftarrow[-\int]{} & v=\frac{x^3}{3} \end{array}$$

alors

$$\int x^2\ln x\,dx=\frac{x^3}{3}\ln x-\frac{1}{3}\int x^2\,dx=\frac{x^3}{3}\ln x-\frac{x^3}{9}+C.$$

d)

u	x^2+7x-5	$\cos(2x)$	v'
	$\searrow^{+}$		
u'	$2x+7$	$\frac{1}{2}\sin(2x)$	v
	$\searrow^{-}$		
u''	2	$-\frac{1}{4}\cos(2x)$	$\int v$
	$\searrow^{+}$		
u'''	0	$-\frac{1}{8}\sin(2x)$	$\int\int v$

EPITA

Alors

$$\int (x^2+7x-5)\cos(2x) = (x^2+7x-5)\left(\frac{1}{2}\sin(2x)\right) - (2x+7)\left(-\frac{1}{4}\cos(2x)\right) + (2)\left(-\frac{1}{8}\sin(2x)\right)$$
$$= \frac{1}{2}\left(x^2+7x-\frac{11}{2}\right)\sin(2x) + \frac{1}{2}\left(x+\frac{7}{2}\right)\cos(2x) + C$$

e) We have to make a choice and let one of the functions in the product equal u and one equal to v'. As a general rule we let u be the function which will become simpler when we differentiate it. In this case it makes sense to let

$$\begin{array}{ccc} u = x^2 & \searrow_{\times} & v' = e^{3x} \\ u' = 2x & \xleftarrow[-\int]{} & v = \frac{1}{3}e^{3x} \end{array}$$

Then, using the formula for integration by parts,

$$\int x^2 e^{3x}dx = \frac{1}{3}e^{3x}\cdot x^2 - \int \frac{1}{3}e^{3x}\cdot 2x\,dx = \frac{1}{3}x^2e^{3x} - \frac{2}{3}\int xe^{3x}\,dx\,.$$

The resulting integral is still a product. It is a product of the functions $\frac{2}{3}x$ and e^{3x}. We can use the formula again. This time we choose

$$\begin{array}{ccc} u = \frac{2}{3}x & \searrow_{\times} & v' = e^{3x} \\ u' = \frac{2}{3} & \xleftarrow[-\int]{} & v = \frac{1}{3}e^{3x} \end{array}$$

So

$$\int x^2e^{3x}dx = \frac{1}{3}x^2e^{3x} - \frac{2}{3}\int xe^{3x}\,dx = \frac{1}{3}x^2e^{3x} - \left(\frac{2}{3}x\cdot\frac{1}{3}e^{3x} - \int \frac{1}{3}e^{3x}\cdot\frac{2}{3}\,dx\right) = \frac{1}{3}x^2e^{3x} - \frac{2}{9}xe^{3x} + \frac{2}{27}e^{3x} + C.$$

f) Intégrons par parties en posant :

$$\begin{array}{ccc} u = \arcsin(x) & \searrow_{\times} & v' = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \\ u' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \xleftarrow[-\int]{} & v = -\sqrt{1-x^2} \end{array}$$

D'où

$$\int \frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = -\sqrt{1-x^2}\arcsin x + x + C$$

g) Soit $I(x) = \displaystyle\int \frac{\arcsin^2\frac{x}{2}}{\sqrt{4-x^2}}\,dx$. Intégrons par parties en posant :

$$\begin{array}{ccc} u = \arcsin\frac{x}{2} & \searrow_{\times} & v' = \arcsin\frac{x}{2}\dfrac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}} \\ u' = \dfrac{\frac{1}{2}}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}} & \xleftarrow[-\int]{} & v = \frac{1}{2}\arcsin^2\frac{x}{2} \end{array}$$

D'où

$$I(x) = \frac{1}{2}\arcsin^3\frac{x}{2} - \frac{1}{4}I(x)$$

et par suite

$$I(x) = \frac{2}{5}\arcsin^3\frac{x}{2} + C$$

EPITA

h) Intégrons par parties en posant :

$$u = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \quad \searrow \times \quad v' = x$$
$$u' = \frac{2}{1-x^2} \quad \xleftarrow{-\int} \quad v = \tfrac{x^2}{2}$$

on obtient

$$\int x \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) dx = \frac{x^2}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + \int \frac{x^2}{1-x^2}dx = \frac{x^2}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - \int \frac{1-1-x^2}{1-x^2}dx$$
$$= \frac{x^2}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - x + \int \frac{1}{1-x^2}dx = \frac{x^2}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - x + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + C$$

✎ **Exercise 5.** Au moyen de deux intégrations par parties, calculer $\int e^{-x}\cos(x)dx$.

Solution: $I(x) = \int e^{-x}\cos(x)\,dx$. Intégrons par parties en posant

$$u = e^{-x} \quad \searrow \times \quad v' = \cos(x)$$
$$u' = -e^{-x} \quad \xleftarrow{-\int} \quad v = \sin(x)$$

D'où

$$I(x) = e^{-x}\sin(x) + \int e^{-x}\sin(x)\,dx.$$

Intégrons une nouvelle fois $\int e^{-x}\sin(x)\,dx$ par parties en posant

$$u = e^{-x} \quad \searrow \times \quad v' = \sin(x)$$
$$u' = -e^{-x} \quad \xleftarrow{-\int} \quad v = -\cos(x)$$

Il vient alors

$$\int e^{-x}\sin(x)\,dx = -e^{-x}\cos(x) - \int e^{-x}\cos(x) = -e^{-x}\cos(x) - I(x)$$

D'ou

$$I(x) = e^{-x}\sin(x) - e^{-x}\cos(x) - I(x) + C$$

On en déduit

$$I(x) = \frac{1}{2}\Big(\sin(x) - \cos(x)\Big)e^{-x} + C$$

8.3 Intégration des fractions rationnelles

✎ **Exercise 6.** Calculer les intégrales suivantes : a) $\int \frac{dx}{2x+1}$ b) $\int \frac{x^3dx}{x+1}$ c) $\int \frac{2x-1}{(x-1)^2}dx$.

Solution:

a)

$$\int \frac{dx}{2x+1} = \int \frac{u'}{u} = \ln|u| + C = \ln|2x+1| + C. \qquad u = 2x+1 \text{ et } u' = 2$$

EPITA

b) On a le degré de numérateur plus grand de celle de dénominateur alors on fait la division euclidienne de x^3 par $x+1$, on obtient

$$x^3 = (x+1)(x^2-x+1) - 1 \iff \frac{x^3}{x+1} = x^2 - x + 1 - \frac{1}{x+1}$$

$$\begin{array}{l|l} x^3 & x+1 \\ \hline -x^3 - x^2 & \\ \hline -x^2 & x^2 - x + 1 \\ x^2 + x & \\ \hline x & \\ -x - 1 & \\ \hline -1 & \end{array}$$

et par suite l'intégrale devient

$$\int \frac{x^3 dx}{x+1} = \int \left(x^2 - x + 1 - \frac{1}{x+1}\right) dx = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - \ln|x+1| + C$$

Autre méthode : On peux calculer l'intégrale dans une autre facon

$$\int \frac{x^3 dx}{x+1} = \int \frac{x^3+1-1}{x+1} dx = \int \frac{x^3-1}{x+1} dx - \int \frac{1}{x+1} dx \qquad x^3 - 1 = (x+1)(x^2-x+1)$$
$$= \int x^2 - x + 1\, dx - \int \frac{1}{x+1} dx = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x - \ln|x+1| + C\,.$$

c) Décomposons en élément simples $\frac{2x-1}{(x-1)^2} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{(x-1)^2}$.

On multiplie les deux cotés par $(x-1)^2$, pour $x=1$ on obtient $1 = A_2$, et par suite $\frac{2x-1}{(x-1)^2} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$.

On multiplie les deux coté par $x-1$, pour $x=0$, on obtient $A_1 = 2$, donc $\frac{2x-1}{(x-1)^2} = \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}$.

D'où

$$\int \frac{2x-1}{(x-1)^2} dx = \int \left(\frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}\right) dx = 2\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C$$

Autre méthode : $\int \frac{2x-1}{(x-1)^2} dx = \int \frac{2x-1-1+1}{(x-1)^2} dx = \int \frac{2(x-1)+1}{(x-1)^2} dx = \int \left(\frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}\right) dx = 2\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C$

■

✎ **Exercise 7.** Calculer les intégrales suivantes : a) $\int \frac{2x^2}{x^4-1} dx$ b) $\int \frac{dx}{x^2(x-1)^3}$ c) $\int \frac{1}{(x^2+1)^2} dx$

Solution:

a) Décomposons en élément simples $\frac{2x^2}{x^4-1} = \frac{2x^2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{D}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$.

Multipliant les deux cotés par $(x-1)(x+1)(x^2+1)$, on obtient

$$2x^2 = A(x+1)(x^2+1) + D(x-1)(x^2+1) + (Bx+C)(x-1)(x+1)\,.$$

Pour $x=1$ on obtient, $A = \frac{1}{2}$ et pour $x=-1$ on obtient, $D = -\frac{1}{2}$, et parsuite,

$$\frac{2x^2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{1/2}{x-1} + \frac{-1/2}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}.$$

Pour $x=0$ et pour $x=2$, on a $C=1$ et $B=0$, d'où

$$\frac{2x^2}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{1/2}{x-1} + \frac{-1/2}{x+1} + \frac{1}{x^2+1}.$$

Il s'ensuit

$$\int \frac{2x^2}{x^4-1} dx = \int \frac{1/2}{x-1} dx + \int \frac{-1/2}{x+1} dx + \int \frac{1}{x^2+1} dx$$
$$= \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{2}\ln|x+1| + \arctan(x) + C$$

EPITA

b) Décomposons en élément simples $\dfrac{1}{x^2(x-1)^3} = \dfrac{A}{x} + \dfrac{B}{x^2} + \dfrac{C}{x-1} + \dfrac{D}{(x-1)^2} + \dfrac{E}{(x-1)^3}$

Multipliant les deux cotés par $x^2(x-1)^3$, on obtient

$$1 = Ax(x-1)^3 + B(x-1)^3 + Cx^2(x-1)^2 + Dx^2(x-1) + Ex^2\,.$$

Pour $x = 0$ on obtient, $B = -1$ et pour $x = +1$ on obtient, $E = 1$.
Dérivons par rapport à x, on a

$$\begin{aligned} 0 &= A\left[(x-1)^3 + 3(x-1)^2x\right] + 3B(x-1)^2 + C\left[2x(x-1)^2 + 2x^2(x-1)\right] + D\left[2x(x-1) + x^2\right] + 2Ex \\ &= A(x-1)^2(4x-1) + 3B(x-1)^2 + 2Cx(x-1)(2x-1) + Dx(3x-2) + 2Ex \end{aligned}$$

Pour $x = 0$, on obtient, $A = 3B = -3$ et pour $x = +1$ on obtient, $D = -2E = -2$
Pour trouver C, on prend $x = -1$, on obtient $C = -3$. D'où

$$\frac{1}{x^2(x-1)^3} = -\frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x-1} - \frac{2}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x-1)^3}$$

Il vient

$$\int \frac{1}{x^2(x-1)^3}\,dx = -3\ln|x| + \frac{1}{x} - 3\ln|x-1| + \frac{2}{x-1} - \frac{1}{2}\frac{1}{(x-1)^2} + C\,.$$

c) On a

$$\int \frac{1}{(1+x^2)^2}\,dx = \int \frac{1}{1+x^2}\frac{dx}{1+x^2} = \int \frac{1}{1+x^2}(\arctan x)'$$

alors, on pose $t = \arctan x$ et $dt = \frac{dx}{1+x^2}$ et par suite

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(1+x^2)^2}\,dx &= \int \frac{dt}{1+\tan^2(t)} = \int \cos^2(t)\,dt = \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} + C \\ &= \frac{t}{2} + \frac{\tan t}{2(1+\tan^2(t))} + C = \frac{\arctan x}{2} + \frac{x}{2(1+x^2)} + C \end{aligned}$$

■

✎ **Exercise 8.** Calculer les intégrales suivantes : a) $\displaystyle\int \frac{dx}{x(x^2+2x+5)}$ b) $\displaystyle\int \frac{dx}{x(x^2+1)^2}$ c) $\displaystyle\int \frac{dx}{x(x^5+1)^2}$.

Solution:

a) Décomposons en élément simples $\dfrac{1}{x(x^2+2x+5)} = \dfrac{A}{x} + \dfrac{Bx+C}{x^2+2x+5}$. Multiplions les deux cotés par $x(x^2+2x+5)$, on obtient

$$1 = A(x^2+2x+5) + (Bx+C)x\,.$$

Pour $x = 0$, on obtient $A = \frac{1}{5}$ et par identification on obtient $B = -A = -\frac{1}{5}$ et $C = -\frac{2}{5}$. Il vient alors

$$\frac{1}{x(x^2+2x+5)} = \frac{1}{5x} - \frac{x+1}{5(x^2+2x+5)} = \frac{1}{5x} - \frac{2x+2}{10(x^2+2x+5)} - \frac{1}{5\left((x+1)^2+4\right)}\,.$$

D'où $\displaystyle\int \frac{dx}{x(x^2+2x+5)} = \int \frac{1}{5}\ln|x| - \frac{1}{10}\ln(x^2+2x+5) - \frac{1}{10}\arctan\left(\frac{x+1}{2}\right) + C\,.$

b) Posons $t = 1+x^2$, donc $dt = 2xdx$ et $x^2 = t-1$ on obtient

$$\int \frac{dx}{x(x^2+1)^2} = \int \frac{xdx}{x^2(x^2+1)^2} = \int \frac{dt}{(t-1)t^2} = -\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t} + \frac{1}{1-t}\right)dt = \frac{1}{2t} - \frac{\ln t}{2} + \frac{\ln|t-1|}{2} + C\,.$$

EPITA

c) Avec la changement de variable $t = x^5 + 1$

$$\int \frac{1}{x(x^5+1)^2}\,dx = \frac{1}{5}\int \frac{dt}{(t-1)t^2} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t} + \frac{C}{t^2}$$

Par identification $A = \frac{1}{5}$, $C = -\frac{1}{5}$ et $B = \frac{1}{5}$
Il vient alors

$$\frac{1}{5}\int \frac{dt}{(t-1)t^2} = \int \frac{1/5}{t-1}dt + \int \frac{1/5}{t}dt - \int \frac{1/5}{t^2}dt$$

D'où

$$\frac{1}{5}\int \frac{dt}{(t-1)t^2} = \frac{1}{5}\ln|t-1| + \frac{1}{5}\ln|t| + \frac{1}{5t} + C\,.$$

■

✎ **Exercise 9.** Calculer l'intégrale indéfinie $\int \frac{x^3}{(1+x^2)^3}dx$:

a) à l'aide du changement de variable $t = 1 + x^2$;

b) à l'aide du changement de variable $\theta = \arctan x$

c) Vérifier l'accord des résultas.

Solution:

a) Posons $1 + x^2 = t$ et $dt = 2x$ on a :

$$\int \frac{x^3}{(1+x^2)^3}dx = \int \frac{x^2}{(1+x^2)^3}xdx = \frac{1}{2}\int \frac{t-1}{t^3}dt = \frac{1}{2}\int (t^{-2} - t^{-3})dt = \frac{1}{4t^2} - \frac{1}{2t} + C\,.$$

D'où

$$\int \frac{x^3}{(1+x^2)^3}dx = \frac{1}{4(1+x^2)^2} - \frac{1}{2(1+x^2)} + C\,.$$

b) Posons $\theta = \arctan x$ et $d\theta = \frac{1}{1+x^2}dx$ on a :

$$\int \frac{x^3}{(1+x^2)^3}dx = \int \frac{x^3}{(1+x^2)^2}\frac{dx}{1+x^2} = \int \frac{\tan^3\theta}{(1+\tan^2\theta)^2}d\theta = \int \sin^3\theta\cos\theta d\theta = \frac{1}{4}\sin^4\theta = \frac{1}{4}(\sin^2\theta)^2 + C$$

D'où

$$\int \frac{x^3}{(1+x^2)^3}dx = \frac{1}{4}\left(\frac{\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}\right)^2 + C$$

■

8.4 Intégrales des fonctions trigonométriques

✎ **Exercise 10.** Calculer les intégrales suivantes :

a) $\int \frac{\tan(x)}{1+\sin^2(x)}dx$ b) $\int \frac{dx}{-5+13\cosh(x)}$ c) $\int \frac{1}{\cos^4(x)}dx$ d) $\int \frac{dx}{\sin^2 x - \cos^2 x}$.

Solution:

EPITA

a) Soit $\omega(x) = \dfrac{\tan(x)}{1+\sin^2(x)}dx$. On a $\omega(-x) = \omega(x)$ ne change pas. Les règles de Bioches nous méneraient à poser $\cos x = t$ et $dt = -\sin x dx$:

$$\int \frac{\tan(x)}{1+\sin^2(x)}\,dx = \int \frac{\sin(x)}{\left(2-\cos^2(x)\right)\cos x}\,dx = -\int \frac{dt}{t(2-t^2)}$$

Décomposons en élément simples :

$$\frac{t}{t(2-t^2)} = \frac{A}{t} + \frac{Bt+C}{2-t^2}$$

En identifiant, on trouve $A = B = \frac{1}{2}$ et $C = 0$. Alors

$$\int \frac{\tan(x)}{1+\sin^2(x)}\,dx = \int \left(\frac{1}{2t} + \frac{\frac{1}{2}t}{2-t^2}\right)dt = \frac{1}{2}\ln|t| - \frac{1}{4}\ln|1-t^2| + C = \frac{1}{2}\ln|\cos x| - \frac{1}{4}\ln|\sin^2 x| + C\,.$$

b) Posons $t = \tanh(x/2)$ alors $\cosh x = \dfrac{1+t^2}{1-t^2}$ et $dx = \dfrac{2dt}{1-t^2}$ donc :

$$\int \frac{dx}{-5+13\cosh x} = \int \frac{1}{-5+13\frac{1+t^2}{1-t^2}}\frac{2dt}{1-t^2} = \int \frac{dt}{4+9t^2} = \frac{1}{6}\arctan\left(\frac{3t}{2}\right) + C\,.$$

c) Soit $\omega(x) = \dfrac{1}{\cos^4(x)}dx$. Lorsque x change en $\pi + x$, $\omega(x)$ ne change pas.
Les règles de Bioches nous méneraient à poser $\tan x = t$ et $dt = \frac{1}{\cos^2(x)}dx$:

$$\int \frac{1}{\cos^4(x)}dx = \int \frac{1}{\cos^2 x\cos^2 x}dx = \int \left(1+\tan^2(x)\right)\frac{dx}{\cos^2 x} = \int (1+t^2)dt$$

d) On sait que $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$, l'intégrale devient

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x - \cos^2 x} = -\int \frac{dx}{\cos(2x)} = -\frac{1}{2}\int \frac{du}{\cos u} \qquad \text{avec } u = 2x\,.$$

Posons $t = \tan(\frac{u}{2})$ alors

$$du = \frac{2dt}{1+t^2} \qquad \text{et} \qquad \cos u = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

D'où

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x - \cos^2 x} = -\int \frac{dt}{1-t^2} = -\operatorname{arg\,th}(t) = -\operatorname{arg\,tanh}(\tan x) + C\,.$$

■

8.5 Intégrales abéliennes

✎ **Exercice 11.** Calculer les intégrales abéliennes suivantes :

a) $\displaystyle\int \sqrt{\frac{x}{(1-x)^3}}\,dx$ *b)* $\displaystyle\int \frac{dx}{x-2+\sqrt{x^2-2x+2}}$ *c)* $\displaystyle\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,dx$

Solution:

a) Par le chagement de variable

$$t = \sqrt{\frac{x}{1-x}} \qquad x = \frac{t^2}{1+t^2}, \qquad dx = \frac{2t}{(1+t^2)^2}dt \quad \text{et} \quad \frac{1}{1-x} = \frac{t^2}{x} = 1+t^2.$$

Donc

$$\int \frac{1}{1-x}\sqrt{\frac{x}{1-x}}dx = \int t(1+t^2)\frac{2t}{(1+t^2)^2}dt = 2\int \frac{t^2}{1+t^2}dt = 2\int\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)dt$$
$$= 2t - 2\arctan t = 2\sqrt{\frac{x}{1-x}} - 2\arctan\sqrt{\frac{x}{1-x}} + C.$$

b) On a $a = 1 > 0$. Donc, on pose $\sqrt{x^2-2x+2} = x\sqrt{1} + t = x + t$. Il vient :

$$x = \frac{2-t^2}{2(1+t)} \qquad \text{et} \qquad dx = -\frac{t^2+2t+2}{2(1+t)^2}dt$$

Donc

$$x-2+\sqrt{x^2-2x+2} = x-2+x+t = 2x+t-2 = \frac{2-t^2}{1+t}+t-2 = \frac{-t}{1+t} \Longrightarrow \frac{1}{x-2+\sqrt{x^2-2x+2}} = -\frac{1+t}{t}$$

D'où

$$\int \frac{dx}{x-2+\sqrt{x^2-2x+2}} = \frac{1}{2}\int \frac{t^2+2t+2}{t(1+t)}dt = \frac{1}{2}\int \frac{t^2+t}{t^2+t}dt + \frac{1}{2}\int \frac{t+2}{t(1+t)}dt$$
$$= \frac{1}{2}\int dt + \int \frac{dt}{t} - \frac{1}{2}\int \frac{dt}{1+t}dt = \frac{t}{2} + \ln|t| - \frac{1}{2}\ln|1+t| + C.$$

c) Avec changement de variables $t = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ alors $x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ et $dx = \frac{-4t}{(1+t^2)^2}dt$ d'où

$$\int \frac{1}{x}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}dx = \int \frac{1+t^2}{1-t^2}\times t \times \frac{-4t}{(1+t^2)^2}dt = \int \frac{-4t^2}{(1-t^2)(1+t^2)}dt = \int \frac{-4t^2}{(1-t)(1+t)(1+t^2)}dt$$
$$= \int \frac{2}{t-1} - \frac{2}{1+t} + 4\frac{1+t}{1+t^2}dt$$
$$= \int \frac{2}{t-1}dt - \int \frac{2}{1+t}dt + 2\int \frac{2t}{1+t^2}dt + 4\int \frac{1}{1+t^2}dt$$
$$= 2\ln|t-1| - 2\ln|t+1| + 4\arctan(t) + 2\ln|t^2+1| + C.$$

■

✎ **Exercise 12.** Évaluer les intégrales suivantes :

a) $\int \sqrt{1+(x+2)^2}dx$ *b)* $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x}}$ *c)* $\int \frac{dx}{\sqrt{-9x^2-6x+3}}$

d) $\int \frac{2x-3}{\sqrt{4x-4x^2}}dx$ *e)* $\int \frac{(8x-3)dx}{\sqrt{-4x^2+12x-5}}$

Solution: Désignons par I la primitive à calculer.

EPITA

a) On a

$$I(x) = \int \sqrt{1 + (x+2)^2}\,dx$$

Avec le changement $x + 2 = \sinh\ t$ alors $dx = \cosh\ t\ dt$ et

$$I(x) = \int \sqrt{1 + \sinh^2 t}\,\cosh t\,dt = \int \cosh^2\ t\,dt = \int \frac{\cosh(2t) + 1}{2}\,dt = \frac{t}{2} + \frac{\sinh(2t)}{4} + C\,.$$

b) On a

$$I(x) = \int \frac{1}{\sqrt{(x+1)^2 - 1}}dx$$

Avec le changement $u = x + 1$ alors $du = dx$ et

$$I(x) = \int \frac{du}{\sqrt{u^2 - 1}} = \arg\cosh\ u + C = \arg\cosh(x+1) + C$$

c)

$$\int \frac{dx}{\sqrt{-9x^2 - 6x + 3}} = \frac{1}{3}\int \frac{3dx}{\sqrt{2^2 - (3x+1)^2}} = \frac{1}{3}\arcsin\frac{3x+1}{2} + C$$

d)

$$\int \frac{2x-3}{\sqrt{4x - 4x^2}}\,dx = -\frac{1}{2}\int \frac{-2x+1}{\sqrt{x - x^2}}dx - \frac{1}{4}\int \frac{2dx}{\sqrt{1 - (2x+1)^2}} = -\frac{1}{2}\sqrt{x - x^2} - \frac{1}{4}\arcsin(2x+1) + C\,.$$

e)

$$I(x) = -\int \frac{-8x+12}{\sqrt{-4x^2 + 12x - 5}}dx + 9\int \frac{1}{\sqrt{-4x^2 + 12x - 5}}dx = -\int \frac{d(-4x^2 + 12x - 5)}{\sqrt{-4x^2 + 12x - 5}} + \frac{9}{2}\int \frac{dx}{\sqrt{1 - \left(\frac{2x-3}{2}\right)^2}}$$

$$= -\int \frac{du}{\sqrt{u}} + \frac{9}{2}\int \frac{dv}{\sqrt{1 - v^2}}\,.$$

Il vient alors $I(x) = -2\sqrt{-4x^2 + 12x - 5} + \frac{9}{2}\arcsin\left(x - \frac{3}{2}\right) + C\,.$

■

✎ Exercise 13.

a) Calculer $I(t) = \displaystyle\int \frac{dt}{(1+t)(2+t)}$

b) Calculer $J(t) = \displaystyle\int \frac{\ln(1+t)}{(2+t)^2}dt$ puis $K(x) = \displaystyle\int \frac{e^{-x}\ln(1+e^x)}{(1+2e^{-x})^2}dx$

c) Calculer $M(\theta) = \displaystyle\int \frac{d\theta}{(\cos\theta + \sin\theta)(2\cos\theta + \sin\theta)}$

Solution:

a) $I(t) = \displaystyle\int \frac{dt}{(1+t)(2+t)} = \int \frac{dt}{1+t} - \int \frac{dt}{2+t} = \ln|1+t| - \ln|2+t| + C\,.$

b) Intégrons par parties, on pose :

$$u = \ln(1+t) \quad \searrow_{\times} \quad v' = \frac{1}{(2+t)^2}$$

$$u' = \frac{1}{1+t} \quad \longleftarrow_{-\int} \quad v = -\frac{1}{2+t}$$

EPITA

On obtient

$$J(t) = \int \frac{\ln(1+t)}{(2+t)^2}dt = -\frac{\ln(1+t)}{2+t} + I(t) = -\frac{\ln(1+t)}{2+t} + \ln|1+t| - \ln|2+t| + C.$$

Avec changement de variable $t = e^x$, on obtient

$$K(x) = J(t)$$

c) On a

$$M(\theta) = \int \frac{\frac{1}{\cos^2\theta}d\theta}{(1+\tan\theta)(2+\tan\theta)}d\theta$$

Remplacant θ par $\theta + \pi$ on obtient que l'intégrant est invariant donc on pose $t = \tan\theta$ d'où

$$K(\theta) = I(t)$$

■

8.6 Intégrale définie

✎ Exercise 14.

1. Caluler l'intégrale $\int_{-1}^{0} \frac{x^2-1}{2x-1}\,dx$. En déduire $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} \frac{\cos^3 x}{1-2\sin x}\,dx$.
2. a) Calculer

$$I = \int \frac{1}{x(x^2-1)}\,dx\,; \qquad J = \int \frac{2x}{(x^2-1)^2}\,dx.$$

b) En utilisant les résultats obtenus précédemment, calculer $\int_2^3 \frac{2x}{(x^2-1)^2}\ln x\,dx$. On donnera le résultat sous la forme $a\ln 2 + b\ln 3$ avec a et b rationnels.

Solution:

1. Utilisant la division Euclidienne, on trouve $\frac{x^2-1}{2x-1} = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} - \frac{\frac{3}{4}}{2x-1}$.. D'ou

$$\int_{-1}^{0} \frac{x^2-1}{2x-1}\,dx = \int_{-1}^{0} \frac{1}{2}x\,dx + \int_{-1}^{0} \frac{1}{4}\,dx - \frac{3}{4}\int_{-1}^{0} \frac{dx}{2x-1} = \left[\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{3}{8}\ln|2x-1|\right]_{-1}^{0} = \frac{3}{8}\ln 3.$$

Prenons $u = \sin x$, on obtient :

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} \frac{\cos^3 x}{1-2\sin x}\,dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} \cos x\frac{1-\sin^2 x}{1-2\sin x}\,dx \qquad u = \sin x\,, \quad du = \cos x dx$$
$$= \int_{-1}^{0} \frac{u^2-1}{2u-1}\,du = \frac{3}{8}\ln 3.$$

2. a) On décompose $\frac{1}{x(x^2-1)}$, on trouve $\frac{1}{x(x^2-1)} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2}\frac{1}{x-1}$. Donc

$$I = \int \frac{1}{x(x^2-1)}\,dx = -\int \frac{dx}{x} + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{1+x} + \frac{1}{2}\int \frac{dx}{x-1} = -\ln|x| + \frac{1}{2}\ln|x+1| + \frac{1}{2}\ln|x-1|.$$

Pour calculer le deuxième intégral, il suffit d'utiliser $\int u'u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1}$ avec $u = x^2-1$ et $n = -2$. D'ou

$$J = \int \frac{2x}{(x^2-1)^2}\,dx = -\frac{1}{x^2-1}$$

EPITA

b) Intégrant par parties : $u = \ln x$, $v' = \frac{2x}{(x^2-1)^2}$ alors $u' = \frac{1}{x}$ et $v = -\frac{1}{x^2-1}$, ce qui donne

$$\int_2^3 \frac{2x}{(x^2-1)^2} \ln x \, dx = \left[-\frac{\ln x}{x^2-1}\right]_2^3 + \int_2^3 \frac{1}{x(x^2-1)} dx = -\frac{13}{8}\ln 3 + \frac{17}{6}\ln 2 .$$

■

✎ **Exercise 15. Intégrales de Wallis** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n(x)dx$.

1) Calculer I_0 et I_1.
2) Donner une relation de récurrence entre I_n et I_{n+2}.
3) En déduire que : $\forall p \in \mathbb{N}$, $I_{2p} = \frac{(2p-1)(2p-3)\dots 1}{2p(2p-2)\dots 2}\frac{\pi}{2}$ et $I_{2p+1} = \frac{2p(2p-2)\dots 2}{(2p+1)(2p-1)\dots 1}$.
4) Montrer que $\forall p \in \mathbb{N}, I_{2p+1} \le I_{2p} \le I_{2p-1}$. En déduire que $\lim_{p\to+\infty} \frac{I_{2p}}{I_{2p+1}} = 1$.
5) En déduire la formule de Wallis : $\lim_{p\to+\infty} \frac{1}{p}\left[\frac{2p(2p-2)\dots 2}{(2p-1)(2p-3)\dots 1}\right]^2 = \pi$.
6) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $I_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Solution:

1) $I_0 = \int_0^{\pi/2} 1dx = \frac{\pi}{2}$, $I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin(x)dx = [-\cos(x)]_0^{\pi/2} = 1$.
2) On intègre par parties pour tout $n \ge 2$:

$$I_{n+2} = \int_0^{\pi/2} \sin^{n+1}(x)\sin(x)dx = [-\sin^{n+1}(x)\cos(x)]_0^{\pi/2} + (n+1)\int_0^{\pi/2} \sin^n(x)\cos^2(x)dx = (n+1)(I_n - I_{n+2}) .$$

d'où $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$.
3) Démonstration par récurrence de la formule pour I_{2p} (démonstration similaire pour I_{2p+1}) :
— c'est vrai en $p = 0$
— si c'est vrai jusqu'au rang p alors $I_{2p+2} = \frac{2p+1}{2p+2} I_{2p} = \frac{(2p+1)(2p-1)\dots 1}{(2p+2)(2p)\dots 2}\frac{\pi}{2}$
4) $\forall p \in \mathbb{N}, \forall x \in [0, \pi/2]$, $0 \le \sin^{2p+1}(x) \le \sin^{2p}(x) \le \sin^{2p-1}(x)$ donc par intégration $\forall p \in \mathbb{N}$, $I_{2p+1} \le I_{2p} \le I_{2p-1}$, donc $1 \le \frac{I_{2p}}{I_{2p+1}} \le \frac{I_{2p-1}}{I_{2p+1}} = \frac{2p+1}{2p}$, donc

$$\lim_{p\to+\infty} \frac{I_{2p}}{I_{2p+1}} = 1$$

5) on déduit de la question précédente : $\lim_{p\to+\infty} \frac{\pi}{2}\left[\frac{(2p-1)(2p-3)\dots 1}{2p(2p-2)\dots 2}\right]^2 (2p+1) = 1$, d'où la formule de Wallis
6) On fait la démonstration pour n impair . Soit $n = 2p+1$:

$$I_{2p+1} = \frac{2p(2p-2)\dots 2}{(2p+1)\dots 1} = \frac{\sqrt{p}}{2p+1}\sqrt{\frac{1}{p}\left(\frac{2p(2p+2)\dots 2}{(2p-1)\dots 1}\right)^2} \underset{p\to+\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{2(2p+1)}}\sqrt{\pi} .$$

■

EPITA

Table des matières

1 Primitive d'une fonction **1**
- 1.1 Définition . . . 1
- 1.2 Tableau de primitives usuelles . . . 1
- 1.3 Propriétés des intégrales. . . . 2

2 Méthodes de calcul des intégrales **2**
- 2.1 Changement de variable naturel . . . 2
- 2.2 Tableau de changement de variable . . . 3
- 2.3 Méthode d'intégration par parties . . . 4

3 Intégration sur un intervalle quelconque **8**
- 3.1 Definitions . . . 8
- 3.2 Quelques propriétés des intégrales définies . . . 8
- 3.3 Primitives : calcul d'intégrales définies . . . 10

4 Intégration des fractions rationnelles **11**
- 4.1 Introduction . . . 11
- 4.2 Décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples dans $\mathbb{R}$ . . . 11
- 4.3 Calcule des coefficients . . . 12
  - 4.3.1 Méthode d'identification . . . 13
  - 4.3.2 En donnant à x des valeurs numériques . . . 13
  - 4.3.3 Exemples sur les fractions rationnelles . . . 15
- 4.4 Intégration des éléments simples de première espèce $\frac{1}{(x-a)^n}$ . . . 15
- 4.5 Intégration des éléments simples de deuxième espèce à l'ordre 1. $\left(\frac{\alpha x+\beta}{ax^2+bx+c}\right)$ . . . 16
  - 4.5.1 Premier cas $\Delta > 0$: . . . 16
  - 4.5.2 Deuxième cas $\Delta = 0$: . . . 17
  - 4.5.3 Troisième cas $\Delta < 0$: . . . 17
- 4.6 Intégration des éléments simples de seconde espèce à l'ordre n. $\left(\frac{\alpha x+\beta}{(ax^2+bx+c)^n}\right)$ . . . 21

5 Fonctions trigonométriques **23**
- 5.1 Intégration de fonctions du type $\sin^m(x)\cos^n(x)$ . . . 23
- 5.2 Intégration de fonctions du type $\sin(mx)\cos(nx)$ . . . 25
- 5.3 Intégration de fractions rationnelles en $\cos(x)$ et $\sin(x)$ (règle de Bioche) . . . 25

6 Intégration des fonctions rationnelles de fonctions hyperboliques **27**

7 Intégrales abéliennes **27**
- 7.1 Intégrales abéliennes de première espèce . . . 27
- 7.2 Intégrales abéliennes de seconde espèce . . . 28
- 7.3 Intégration de fonctions du type $\sqrt{ax^2+bx+c}$ . . . 29

8 Exercices résolus **30**
- 8.1 Méthode de changement de variable . . . 30
- 8.2 Intégration par parties . . . 32
- 8.3 Intégration des fractions rationnelles . . . 34
- 8.4 Intégrales des fonctions trigonométriques . . . 37
- 8.5 Intégrales abéliennes . . . 38
- 8.6 Intégrale définie . . . 41

EPITA